



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

1. INFORMACION BÁSICA DEL PROGRAMA DE FORMACION TITULADA

1.1 Denominación del Programa:	GESTION DE REDES DE DATOS	
1.2. Código Programa:	228183	
1.3. Versión Programa:	2	
1.4. Vigencia del Programa:	Fecha inicio programa:	07/02/2020
	Fecha fin programa:	El programa aún se encuentra vigente
1.5 Duración máxima estimada del aprendizaje (horas)	Etapas Lectiva:	3120 horas
	Etapas Productiva:	864 horas
	Total:	3984 horas
1.6 Tipo de programa	TITULADO	
1.7 Título o certificado que obtendrá	TECNÓLOGO	
1.8 Justificación	El déficit de la formación del recurso humano, es una de las principales barreras identificadas en el estudio para el desarrollo de un sector competitivo en los países en desarrollo. A este respecto, en muchas naciones existe un déficit importante de ingenieros de software y especialistas de áreas afines a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como insuficiencias en materia de capacidades de emprendimiento e innovación, competencias de gerencia y gestión comercial. El problema principal en estos países, lo que aplica también para Colombia, es que la demanda potencial de la industria supera la oferta local de mano de obra calificada, a un ritmo que puede estancar su crecimiento, especialmente hacia los mercados externos. Dadas las proyecciones, después de 2016 el problema de la escasez de talento en Tecnologías de la Información (TI), crece exponencialmente y no puede resolverse fácilmente. Por lo tanto el Gobierno de Colombia ha tomado medidas para superar la disponibilidad de talento y ver la efectividad de las mismas, para el 2018 el déficit de profesionales de TI se estima en más de 35.000, mientras que la proyección de crecimiento de empresas de la industria de TI es de 3.200, por lo tanto la demanda de formación en tecnologías nuevas y emergentes es cada vez más requerida. El programa Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos se creó para brindar al sector productivo nacional la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en configuración y gestión de servicios de red en servidores locales y en la nube, equipos activos de interconexión, infraestructura de voz sobre IP y redes inalámbricas, e implementación y monitoreo de políticas de seguridad de la información, todas tecnologías necesarias para la creación y soporte de infraestructura de TI (Tecnología informática) que esté al servicio de los objetivos de negocio del Sector Productivo, incrementando su nivel de competitividad y productividad requerido en el entorno globalizado actual. La constante evolución y desarrollo tecnológico, la cada vez mayor adopción de las TIC en las empresas para su fortalecimiento y desarrollo empresarial ha generado un creciente potencial productivo para la Gestión de Redes y sistemas informáticos, que gracias al incremento de la demanda de sistemas de comunicación e intercambio de información requeridos por la industria y la	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

adopción y desarrollo de políticas y normativas por parte del estado, ha identificado la necesidad de potenciar el área TIC como elemento fundamental para buscar una sociedad más equitativa, un sector productivo mucho más competitivo y unos ciudadanos más educados. El fortalecimiento y crecimiento socioeconómico tanto a nivel regional como nacional, dependen en gran medida de contar con un recurso humano calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica empresarial del sector TI.

El SENA ofrece este programa con todos los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, aportando como elementos diferenciadores de valor agregado metodologías de aprendizaje innovadoras, el acceso a tecnologías de última generación y una estructuración sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidaria y emprendedora, factores que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país.

1.9 Sectores a los que se asocia el programa	Sector económico:	SERVICIOS
	Sector clase mundial:	
	Sector locomotora:	
2.0 Estrategia metodológica	Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: -El instructor - Tutor -El entorno -Las TIC -El trabajo colaborativo	

2. PERFIL IDÓNEO DE EGRESO

2.1 PERFIL OCUPACIONAL

2.1.1 NOMBRE DE LA(s) OCUPACIONES QUE PODRÁ DESEMPEÑAR EL EGRESADO

Código del campo ocupacional	Ocupación
2281	Técnicos en Tecnologías de la Información
2281	Técnicos en tecnologías de la información

2.1.2 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TRABAJO DEL EGRESADO

EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXION DE RED CONFIGURADOS.
SERVICIOS DE RED CONFIGURADOS Y FUNCIONANDO EN SERVIDORES Y CLIENTES.
SERVICIOS DE PUBLICACION INSTALADOS.
MOTOR DE BASE DE DATOS INSTALADO Y CONECTADO AL SERVICIO DE PUBLICACION WEB.
SERVICIOS DE BACK END PARA APLICACIONES MOVILES INSTALADOS.
RED INALAMBRICA CONFIGURADA Y FUNCIONANDO.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SERVICIO DE VOZ IP IMPLEMENTADO Y FUNCIONANDO.
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE RED IMPLEMENTADAS Y PROBADAS.
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE RED.
SOLUCIONES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
FICHAS TÉCNICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE DE RED.
INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE RED.
MONITOREO DE LA RED DE DATOS.
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA RED DE DATOS.
COPIAS DE RESPALDO.

2.1.3 COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ

Código del campo ocupacional	Ocupación
2281	Técnicos en Tecnologías de la Información
2281	Técnicos en tecnologías de la información

2.2 PERFIL PROFESIONAL

Código del campo ocupacional	Ocupación
2281	Técnicos en Tecnologías de la Información
2281	Técnicos en tecnologías de la información

2.3 PROYECCIÓN DEL EGRESADO

2.3.1 En lo laboral	ESTA EN CAPACIDAD DE DESEMPEÑARSE EN LABORES DE CONFIGURACION DE EQUIPOS ACTIVOS Y SERVICIOS DE RED EN REDES DE DATOS; CONFIGURACION DE REDES INALAMBRICAS LOCALES; IMPLEMENTACION SISTEMAS DE VOIP; IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD EN REDES DE DATOS, DETECCION DE VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD EN REDES DE DATOS, SOLUCION DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN REDES DE DATOS, MONITOREO DE REDES DE DATOS, GESTION DE ENTREGA DE SERVICIOS, REALIZACION DE COPIAS DE RESPALDO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS E INFORMACION, ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE RED
2.3.2 En lo empresarial	EJECUTARA Y PODRA SER LIDER DE LOS PROCESOS LABORALES DE CONFIGURACION DE EQUIPOS ACTIVOS, SEGURIDAD Y GESTION DE REDES DE DATOS CABLEADAS E INALAMBRICAS EN PROYECTOS. SE DESEMPEÑARA PRINCIPALMENTE EN EMPRESAS DEL SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI) EN EL AREA DE REDES DE DATOS. IGUALMENTE ESTARA EN CAPACIDAD DE CREAR SU PROPIA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE REDES DE DATOS.
2.3.3 En el entorno social	EL EGRESADO SERA UNA PERSONA INTEGRAL, CON ACTITUDES Y APTITUDES DE TRABAJO, CUYOS VALORES ETICOS ESTARAN SIEMPRE PRESENTES Y DISPUESTOS PARA MEJORAR SU PROYECTO DE VIDA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO.
2.3.4 En la formación y aprendizaje permanente	FOMENTAR PROCESOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA REALIZACION PROFESIONAL Y PERSONAL.
2.3.5 En la innovación y desarrollo tecnológico	ESTARA EN CONSTANTE INVESTIGACION SOBRE LOS AVANCES TECNOLOGICOS QUE SE PRESENTAN DEBIDO A LA GLOBALIZACION, LA NATURALEZA CAMBIANTE Y EL MERCADO DE TRABAJO, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR Y ADQUIRIR NUEVAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN SU DESEMPEÑO PERSONAL Y LABORAL.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL DEL EGRESADO

EL EGRESADO DEL PROGRAMA DE FORMACION GESTION DE REDES DE DATOS ESTA EN CAPACIDAD DE: CONFIGURAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS DE RED EN SERVIDORES Y CLIENTES, EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXION, INFRAESTRUCTURA DE VOZ SOBRE IP Y REDES INALAMBRICAS, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION; CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE RED, EN EMPRESAS DE LOS SECTORES ECONOMICOS APLICANDO ESTANDARES Y NORMATIVA DEL SECTOR

3. PERFIL IDÓNEO DE INGRESO

3.1 REQUERIMIENTOS

3.1.1 Nivel de competencias a demostrar en el proceso de ingreso por tipo de certificación:

Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil de egreso:	MEDIA ACADÉMICA		
Grado:	11		
Requiere Certificación académica (si/no)	SI		
Requiere Formación para el trabajo y desarrollo humano. (si/no)	NO	Cuál?	
		No. Horas	
3.1.2 Edad mínima definida en la ley:	14 años		
3.1.3 Requisitos adicionales:	Superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas de ingreso.		
3.1.4 Restricciones de ingreso soportadas en la legislación vigente: (Limitaciones físicas o cognitivas que impiden total o parcialmente el desarrollo de la formación y que estén expresamente descrita y soportadas en normas relacionadas con el desempeño ocupacional y profesional)			
Ninguna			



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3.2 ASPECTOS ACTITUDINALES, MOTIVACIONALES Y DE INTERÉS

Capacidad de automotivación, autocontrol y autogestión. Actitud positiva, frente al entorno y la interacción social.
Solucionador de problemas y resolutor de conflictos, receptivo o vocación a los procesos de servicios de tecnología

3.3 COMPETENCIAS A EVALUAR EN EL PROCESO DE INGRESO

CLASE	TIPO	COMPETENCIA	INDICADOR	NIVEL ACADÉMICO	GRADO	%
Laboral	Tecnológico	Usar Herramientas Informáticas.	Utilizo las herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos y actividades.	MEDIA ACADÉMICA	11	6
Laboral	Tecnológico	Usar Herramientas Informáticas.	Manejo herramientas tecnológicas y equipos según los procedimientos previstos técnicamente.	MEDIA ACADÉMICA	11	4
Laboral	Tecnológico	Usar Herramientas Informáticas.	Utilizo herramientas tecnológicas siguiendo criterios para su mantenimiento preventivo, buen provecho	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	No comparto actuaciones de otras personas que estén por fuera de las normas y disposiciones definidas	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y forma acordadas con la ot	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	Cuido y manejo los recursos y bienes ajenos siguiendo normas y disposiciones definidas.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	Privilegio las acciones que atienden los intereses colectivos más que los particulares.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	Promuevo el cumplimiento de normas y disposiciones en un espacio dado.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	Oriento mis actuaciones al logro de objetivos.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Personal	Orientación Ética.	Identifico los comportamientos apropiados para cada	MEDIA ACADÉMICA	11	1



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

			situación.			
Laboral	Organizacional	Orientación al Servicio.	Respondo a los requerimientos de los otros, a tiempo y con base en los acuerdos definidos.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Organizacional	Orientación al Servicio.	Establezco acuerdos para atender las solicitudes de los otros.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Organizacional	Orientación al Servicio.	Reconozco los resultados y el impacto de mis acciones sobre los otros.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Organizacional	Orientación al Servicio.	Identifico las necesidades, expectativas e inquietudes de los otros.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Organizacional	Gestión de la Información.	Utilizo aplicaciones informáticas para el registro y sistematización de la información.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Organizacional	Gestión de la Información.	Selecciono las fuentes de información, físicas o virtuales, con base en criterios de relevancia, con	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Organizacional	Gestión de la Información.	Identifico fuentes de información para obtener datos relevantes y confiables.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Ciudadana	Ciudadana	Participación y responsabilidad democrática.	Comprendo qué es un bien público y participo en acciones que velan por su buen uso, tanto en la comu	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Ciudadana	Ciudadana	Convivencia y paz	Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local como global, y pa	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Ciudadana	Ciudadana	Convivencia y paz	Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien particular; a	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Ciudadana	Ciudadana	Convivencia y paz	Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constr	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Trabajo en Equipo.	Defino con los otros las estrategias de acción favorables para el equipo.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Trabajo en Equipo.	Establezco con los otros las reglas de juego.	MEDIA ACADÉMICA	11	1



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Laboral	Interpersonal	Trabajo en Equipo.	Defino los objetivos en conjunto con los otros miembros.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Manejo de Conflictos.	Respeto los acuerdos establecidos colectivamente.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Manejo de Conflictos.	Promuevo acuerdos por consenso entre las partes que buscan solucionar los conflictos.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Liderazgo.	Planeo y organizo las acciones en conjunto con los otros, para solucionar los problemas colectivos.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Liderazgo.	Reconozco, con la participación del grupo, los problemas colectivos.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Interpersonal	Comunicación.	Manifiesto mis ideas y puntos de vista de forma que los otros me comprendan.	MEDIA ACADÉMICA	11	4
Laboral	Intelectual	Toma de Decisiones.	Identifico los elementos y acciones que debo mejorar.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Toma de Decisiones.	Evalúo la implementación de las acciones definidas.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Toma de Decisiones.	Desarrollo las acciones previstas en el plan.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Toma de Decisiones.	Sustento y argumento la elección de la alternativa más conveniente.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Solución de Problemas.	Evalúo las alternativas viables para solucionar el problema.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Solución de Problemas.	Identifico los problemas prioritarios según su magnitud e impacto.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Creatividad.	Pongo a prueba las ideas innovadoras mediante mecanismos de observación y contraste.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Intelectual	Creatividad.	Identifico ideas innovadoras para resolver problemas de variados contextos (sociales, culturales, ec	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Laboral	Empresariales y Para el Emprendimiento	Elaboración de planes para crear empresas o Unidades de Negocio.	Selecciono las estrategias para lograr los objetivos propuestos.	MEDIA ACADÉMICA	11	1



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Básica	Tecnología Informática	Apropiación y uso de la tecnología.	Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro herramien	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Tecnología Informática	Apropiación y uso de la tecnología.	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Matemáticas	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.	Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Matemáticas	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.	Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las d	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Lenguaje	Producción Textual.	Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento.	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Lenguaje	Medios de Comunicación y otros Sistemas Simbólicos.	Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para exponer mis ideas o para recrear realid	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Lenguaje	Literatura.	Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen.	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Matemáticas	Pensamiento espacial y sistemas geométricos.	Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Básica	Inglés	Escucha.	Utilizo las imágenes e información del contexto de habla para comprender mejor lo que escucho.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Inglés	Escucha.	Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual del hablante para comprender mejor lo que dice.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Inglés	Escucha.	Muestro una actitud respetuosa y tolerante cuando escucho a otros.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Inglés	Escucha.	Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Sociales	Me aproximo al conocimiento como científico(a) social.	Delimito el tema o problema espacial y temporalmente.	MEDIA ACADÉMICA	11	1



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Básica	Ciencias Sociales	Me aproximo al conocimiento como científico(a) social.	Saco conclusiones.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Ciencias Sociales	Me aproximo al conocimiento como científico(a) social.	Clasifico, comparo e interpreto la información obtenida en las diversas fuentes.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Ciencias Sociales	Me aproximo al conocimiento como científico(a) social.	Registro información de manera sistemática.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Ciencias Naturales	Desarrollo compromisos personales y sociales..	Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus implic	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Ciencias Naturales	Desarrollo compromisos personales y sociales..	Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas.	MEDIA ACADÉMICA	11	1

3.4 DOTACIÓN MÍNIMA DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA COMPETENCIA DE

3.4.1 Caracterización de ambiente mínimo	Área: 60 mt ²
3.4.2 Maquinaria y Equipo Especializado	15 Computadores de escritorio memoria RAM 8Gb, procesador 2.4 Ghz o superior, Disco Duro de 500 GB. Routers Switch
3.4.3 Software Especializado	Sistemas operativos Software ofimático Software de simulación
3.4.4 Herramientas Especializadas	no aplica
3.4.5 Simuladores específicos del entorno	no aplica
3.4.6 Muebles colaborativos	Mesas y Sillas para ubicación de 30 aprendices y 1 instructor Tablero acrílico
3.4.7 Tecnologías de la información y las comunicaciones	Video beam o TV pantalla plana con entrada VGA ó HDMI 32 Conectividad a Internet Alámbrica o Inalámbrica para 26 Equipos. Parlantes y diademas para cada computador.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3.4.8 Elementos y condiciones relacionadas con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente:

no aplica

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

ADMINISTRAR HARDWARE Y SOFTWARE DE SEGURIDAD EN LA RED A PARTIR DE NORMAS INTERNACIONALES.

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

220501014

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SEGURIDAD EN LA RED.

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

528 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

VERIFICAR EVENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED, MEDIANTE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS QUE PERMITAN DETERMINAR INCIDENTES DE SEGURIDAD.

GESTIONAR EL ESTADO DE LA SEGURIDAD EN LA RED DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU PERTINENCIA SEGÚN EL PLAN DE SEGURIDAD.

INTERPRETAR EL PLAN DE SEGURIDAD PARA LA RED DE DATOS DEFINIDOS EN LA SOLUCIÓN, SEGÚN ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES.

IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN APLICANDO ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD VIGENTES.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

IDENTIFICAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS Y SERVICIOS ACTIVOS CORE DE LA ORGANIZACIÓN.
INTERPRETAR EL PLAN DE SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN.
INTERPRETAR LA DOCUMENTACIÓN DEL HARDWARE, SOFTWARE Y DATOS DE LA ORGANIZACIÓN.
APROPIAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, LÍNEAS BASE DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS, PERFILES DE USUARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.
ADOPTAR UN ESTÁNDAR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
IMPLEMENTAR MÉTODOS Y ALGORITMOS DE CIFRADO (ENCRIPCIÓN).
INSTALAR EL HARDWARE Y SOFTWARE DE SEGURIDAD DE LA RED DE DATOS.
ASEGURAR LOS PERÍMETROS DE LA RED E INTERNET.
INSTALAR SOFTWARE ANTIMALWARE, ANTISPAM Y DE SEGURIDAD PERIMETRAL
ESTABLECER CONEXIONES SEGURAS ENTRE REDES.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSOS
ADMINISTRAR EL HARDWARE Y SOFTWARE DE SEGURIDAD DE LA RED DE DATOS.
ADMINISTRAR UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSOS
ANALIZAR REGISTROS DE EVENTOS E INCIDENCIAS DE SEGURIDAD.
VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS.
IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS VULNERABILIDADES.
IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS RIESGOS SOBRE LOS ACTIVOS DE LA RED.
REALIZAR PRUEBAS DE INTRUSIÓN Y AUDITORÍAS DE SEGURIDAD.
GESTIONAR LAS VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y RIESGOS..

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD: SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD, AUTENTICIDAD, NO REPUDIO, ACTIVOS, VULNERABILIDAD, RIESGO, AMENAZA, CONTROL (PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO), LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.
ANÁLISIS DE ATAQUES EN RED: ATAQUES MÁS COMUNES, VULNERABILIDADES Y AMENAZAS, MALWARE, EXPLOITS, DENEGACIÓN DE SERVICIO, ANÁLISIS DE RED VÍA SNIFFERS, ESCANEOS DE HOSTS Y DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES EN SISTEMAS OPERATIVOS Y EQUIPOS ACTIVOS, METODOLOGÍA ETHICAL HACKING, ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES INTRUSIVAS Y NO INTRUSIVAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.
POLÍTICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD: POLÍTICAS DE SEGURIDAD, NORMAS DE SEGURIDAD, FAMILIA NTC-ISO/IEC27000, ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS, DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA, ARQUITECTURA DE SEGURIDAD (FIREWALLS, PROXY, IDS, IPS, VPN, APPLIANCES, WIDS).
CRİPTOGRAFÍA: INTRODUCCIÓN A LA CRİPTOGRAFÍA, CRİPTOGRAFÍA CLÁSICA Y MODERNA, ALGORİTOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS, FIRMA DIGITAL Y CERTIFICADOS DIGITALES, DISTRIBUCIÓN DE LLAVES, TOKENS, SMARTCARDS, BIOMETRÍA,
APLICACIONES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN REDES: KERBEROS, PGP, SSH, SSL/TLS/SET, S/MIME, PKI, IPSEC, SAN, NAS, VIRTUALIZACIÓN, CLOUD, GREEN COMPUTING, AAA, PROTOCOLOS (RADIUS, 802.1X, EAP, OTROS). MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN, DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN, PASSWORD DE UN SOLO USO (OTP), UTILIZACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CENTRALIZADAS (WIRELESS CONTROLLER). DEFENSA EN PROFUNDIDAD; NIVELES DE SEGURIDAD, (FÍSICA, RED, PERIMETRAL, HOSTS, APLICACIONES Y DATOS.
SEGURIDAD PERIMETRAL: PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, FIREWALLS, PROXY/CACHE, IDS, IPS, VPN, APPLIANCES, FILTRADO DE CONTENIDOS, ACLS, INGENIERÍA SOCIAL, WIDS.
SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS: SISTEMAS DE FICHERO, PERMISOS Y ATRIBUTOS EN FICHEROS, GESTIÓN DE USUARIOS Y ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS, DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. PLANIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SO., CONFIGURAR UN SO SEGURO, SERVICIOS SEGUROS.
IMPLEMENTACIÓN: PLAN DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD EVALUADO, IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTURA DE FIREWALLS, MÉTODOS CRİPTOGRÁFICOS, IDS, CONEXIONES SEGURAS A TRAVÉS DE VPN Y TÚNELES, POLÍTICAS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, EN EQUIPOS ACTIVOS Y SISTEMAS OPERATIVOS, PLANES DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES.
GESTIÓN DE INCIDENTES: INCIDENTES DE SEGURIDAD, ACTIVACIÓN DE REGISTRO DE EVENTOS, CONTROL DE CAMBIOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APLICA LAS TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LOS INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, BASES DE DATOS, EQUIPOS ACTIVOS Y ESTACIONES DE TRABAJO.
INTERPRETA EL PLAN DE SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEFINIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.
REVISLA LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS DE LA RED DE DATOS PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN.
APROPIA LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, LÍNEAS BASE DE CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA ENTIDAD.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

ESTABLECE LAS ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASÁNDOSE EN EL CRONOGRAMA DEFINIDO POR COMITÉ DE SEGURIDAD.

IMPLEMENTA LAS POLÍTICAS, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE SEGURIDAD.

IMPLEMENTA LOS COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE, SEGÚN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN.

ASEGURA LAS COMUNICACIONES ENTRE SEDES UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN SEGURA COMO VPN.

INSTALA SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE REDES COMO ANTIMALWARE, ANTISPAM Y DE SEGURIDAD PERIMETRAL SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD.

IMPLEMENTA PLANES DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA LOS SERVICIOS CRÍTICOS DE LA ORGANIZACIÓN.

VERIFICA EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO (PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO) TOMANDO COMO REFERENCIA LA MATRIZ DE RIESGO.

VERIFICA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS Y A LOS MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS DEFINIDOS EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

ANALIZA LAS ALERTAS Y MENSAJES DE EMITIDOS POR LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES Y TOMA LAS ACCIONES DE MEJORA NECESARIAS.

SUPERVISA LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE RED EN LA ORGANIZACIÓN, APLICANDO TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE REGISTRO DE EVENTOS, CONTROL DE CAMBIOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO CON EL PLAN DE SEGURIDAD.

CONTROLA QUE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.

MONITOREA EL ESTADO DE LA RED DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS.

DOCUMENTA LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS, IDENTIFICANDO EL NIVEL DE IMPACTO SOBRE LOS ACTIVOS CRÍTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN SEGÚN LAS METODOLOGÍAS VIGENTES.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN REDES DE DATOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES, SISTEMAS OPERATIVOS DE RED, METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, Y NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

PARA LA COMPETENCIA SE REQUIERE PREFERIBLEMENTE QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD OBJETO DE FORMACIÓN O AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

CISCO CCNA

MICROSOFT MCP

CISCO CCNP

CISCO CCNA SECURITY

ETHICAL HACKING

AUDITOR ISO 27000

REDHAT RHCE

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO CON LA COMPETENCIA A ORIENTAR Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.3 Competencias:

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS
TRABAJAR EN EQUIPO
ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS
MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO.
INVESTIGAR
MANEJAR GRUPOS.
LECTOESCRITURA
ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
MANEJO DE GRUPOS Y DOMINIO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
LIDERAZGO

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Administrar infraestructura tecnológica de red según modelos de referencia y procedimiento técnico
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220501105
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	384 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y MONITOREO SEGÚN PARÁMETROS DEFINIDOS EN LA SOLUCIÓN.	
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN Y MONITOREO EN LA RED, SEGÚN ESTÁNDARES, POLÍTICAS Y RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN.	
GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED DE ACUERDO CON POLÍTICAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE LA ORGANIZACIÓN.	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	
CARACTERIZAR EL ENTORNO Y EL RECURSO TECNOLÓGICO DEL NEGOCIO. PLANEAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y MONITOREO. APROPIAR ESTÁNDARES Y LÍNEAS BASE DE CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS, PLATAFORMAS DE MONITOREO Y GESTIÓN DE RECURSOS DE RED. DEFINIR ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL. DEFINIR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MONITOREO.	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE TOLERANCIA A FALLOS EN PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y MONITOREO.
INSTALAR SOFTWARE Y CLIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE REDES.
IMPLEMENTAR UN ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LA RED.
CONFIGURAR HARDWARE Y SOFTWARE DE MONITOREO DE TRÁFICO Y SERVICIOS DE RED.
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE ALERTAS DE MONITOREO.
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO.
MONITOREAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED.
MONITOREAR EL ESTADO DE LOS SERVICIOS: HTTP, FTP, DNS, PROXY, SSH, TELNET, DHCP, CORREO.
DETECTAR FALLAS DE HARDWARE Y SOFTWARE.
CREAR INFORMES DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS.
APLICAR PROCEDIMIENTOS DE AFINAMIENTO DE LA RED.
REALIZAR PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO.
MANTENER ACTUALIZADA LA BITÁCORA DE MONITOREO DE LA RED.
ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS Y DISPOSITIVOS MONITOREADOS.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

INFRAESTRUCTURA HARDWARE: CARACTERÍSTICAS, CICLO DE VIDA, COMPONENTES, ESCALABILIDAD, MARCOS DE REFERENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS, PROCEDIMIENTOS, INTERCONEXIÓN DE REDES, HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, TRATAMIENTO DE USO FINAL PARA PRODUCTOS, LICENCIAMIENTO Y NORMATIVAS.
INFRAESTRUCTURA SOFTWARE: CARACTERÍSTICAS, CICLO DE VIDA, TIPOS DE SOFTWARE, COMPONENTES, ESCALABILIDAD, MARCOS DE REFERENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LICENCIAMIENTO, HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, NORMATIVAS, APLICACIONES.
ANÁLISIS DE REQUISITOS: CONCEPTOS, PROCESO.
CONTINGENCIAS: GENERALIDADES, PLAN DE ACCIÓN, MEDIDAS PREVENTIVAS, SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN.
DERECHOS DE AUTOR: GENERALIDADES, PROPIEDAD INTELECTUAL.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: CONCEPTO, PRINCIPIOS, TIPOS, CLASIFICACIÓN, ESTRUCTURA.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: CONCEPTO, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, REFERENTES NORMATIVOS, REDACCIÓN DE INFORMES.
ADMINISTRACIÓN DE REDES: CONCEPTO. RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA DIMENSIÓN FUNCIONAL (PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LA RED). MECANISMOS DE GESTIÓN (CONCEPTOS. PROCESOS Y SUBPROCESOS).
ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA Y ALMACENAMIENTO: INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE. POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN, LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLOS.
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN REMOTA: SOPORTE (CONCEPTO, IMPLICACIONES, CARACTERÍSTICAS, MODELO, INCIDENTES) ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PARCHES DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE RED. COMPRENSIÓN DEL TEMA EN ESPAÑOL E INGLÉS.
SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO DE RED: CONCEPTOS, TIPOS DE SERVICIOS. NORMAS TÉCNICAS.
ALARMAS: SOFTWARE PARA MONITOREAR EL TRÁFICO EN LA RED. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE EQUIPOS ACTIVOS (MEMORIA, PROCESADOR, INTERFACES).
MONITOREO: DEFINICIÓN, CONCEPTOS, TIPOS, PROTOCOLOS, ESTRATEGIAS, SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO (COMPONENTES COMPUTACIONALES, SERVICIOS, COMPONENTES DE INTERCONEXIÓN, SISTEMAS OPERATIVOS), NORMAS TÉCNICAS, ALARMAS, LOGS Y REGISTROS DE SISTEMA, MENSAJES DE ADVERTENCIA, ERROR, OTROS).
INVENTARIOS: TÉCNICAS. METODOLOGÍA. PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS (USUARIOS, HARDWARE, SOFTWARE (DATOS, PROGRAMAS), SERVICIOS, PROCESOS Y FUNCIONES, OTROS).
SISTEMAS CON TOLERANCIA A FALLOS: REDUNDANCIA, FAILOVER, ARREGLOS RAID (0,1,5,10, OTROS) POR HARDWARE Y SOFTWARE, ADMINISTRACIÓN DE VOLUMENES DINÁMICOS Y LÓGICOS.
SOFTWARE PARA COPIAS DE RESPALDO: TÉCNICAS, METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LAS COPIAS DE RESPALDO EN DISPOSITIVOS ACTIVOS, SERVIDORES Y ESTACIONES CLIENTE.
SOFTWARE DE RECUPERACIÓN DE DATOS: CONCEPTO, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO, DISCOS DUROS (IDE, SCSI, SATA, SAS, OTROS), USB, SD Y OTROS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

INTEGRADOS, CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y DE ACCESO A LA NUBE
INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS: COMANDOS DE CONFIGURACIÓN, MONITOREO, DEPURACIÓN.
PROVEEDORES DE SERVICIO: GENERALIDADES, CANALES DE COMUNICACIÓN, ACCESO A SERVICIOS.
NEGOCIACIÓN: GENERALIDADES, ALCANCE, VARIABLES CLAVES, RESTRICCIONES.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CARACTERIZA EL ENTORNO Y LOS RECURSOS A SER GESTIONADOS Y MONITOREADOS DE ACUERDO CON MARCOS DE REFERENCIA, CRITERIOS TÉCNICOS Y NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

PLANEA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y MONITOREO SEGÚN CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA.

APROPIA LAS PLATAFORMAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA PRESENTE EN LA ORGANIZACIÓN.

RECONOCE LOS ESTÁNDARES Y LÍNEAS BASE DE CONFIGURACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE MONITOREO Y GESTIÓN ELEGIDAS SEGÚN NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

DEFINE LAS ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MONITOREO.

VALIDA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO SE AJUSTEN A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

COMPRUEBA QUE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MONITOREO SE AJUSTAN A LAS PLATAFORMAS, ACORDE CON CRITERIOS TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.

VERIFICA QUE EL SOFTWARE DE GESTIÓN Y MONITOREO CUMPLE CON CRITERIOS TÉCNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

IMPLEMENTA SOLUCIONES DE TOLERANCIA A FALLOS PARA LAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y MONITOREO DE ACUERDO A LA CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS.

INSTALA LOS AGENTES DE MONITOREO Y GESTIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA A SER MONITOREA SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO.

CONFIGURA LAS PLATAFORMAS DE MONITOREO DE ACUERDO A, CRITERIOS TÉCNICOS Y NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

PROGRAMA EL ENVÍO DE NOTIFICACIONES Y ALARMAS SEGÚN FALLAS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GESTIONADA.

ADMINISTRA EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO IMPLEMENTADO.

MONITOREA QUE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MONITOREADA ESTÉ ACORDE CON CRITERIOS TÉCNICOS, NORMATIVAS Y PARTICULARIDADES DEL CLIENTE.

MONITOREA LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA EMPRESARIAL, SEGÚN SOLUCIÓN ESTABLECIDA.

DETECTA LAS FALLAS DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ARQUITECTURA MONITOREADA

VERIFICA QUE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CUMPLA CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS EN LA SOLUCIÓN.

PRESENTA INFORMES DE LA UTILIZACIÓN, DISPONIBILIDAD Y RENDIMIENTO EN LOS RECURSOS MONITOREADOS.

DOCUMENTA PERIÓDICAMENTE LA BITÁCORA DE MONITOREO DE LA RED DE ACUERDO A LAS ACTUALIZACIONES, FALLAS Y CAMBIOS EFECTUADOS.

DETERMINA MÉTODOS O TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DE LA RED.

APLICA PROCEDIMIENTOS DE AFINAMIENTO DE LA RED CON BASE EN LOS REGISTROS DE LAS MEDICIONES Y EL MONITOREO.

REALIZA PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO QUE CUMPLAN CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVAS ESTABLECIDAS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN REDES DE DATOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES, SISTEMAS



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

RED, PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES.

PARA LA COMPETENCIA SE REQUIERE PREFERIBLEMENTE QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD OBJETO DE FORMACIÓN O CON LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CCNA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO CON LA COMPETENCIA A ORIENTAR Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias:

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS
TRABAJAR EN EQUIPO
ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS
MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO.
INVESTIGAR
MANEJAR GRUPOS.
LECTOESCRITURA
ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
MANEJO DE GRUPOS Y DOMINIO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
LIDERAZGO

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220201501	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA		
IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.		



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y
LEYES DE LA FÍSICA

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

UTILIZAR MAGNITUDES FÍSICAS ESCALARES

EXPLICAR CAMBIOS FÍSICOS DE LA MATERIA.

DESCRIBIR EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS.

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO TÉRMICO.

IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS FÍSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS.

DESCRIBIR LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA.

EXPLICAR LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA TÉRMICO.

DESCRIBIR LAS FASES DE OBSERVACIÓN, FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO, EXPERIMENTACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE LEYES FÍSICAS.

REALIZAR EXPERIMENTOS PARA COMPROBAR PRINCIPIOS Y TEORÍAS FÍSICAS.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

FÍSICA: CONCEPTO Y APLICACIONES

OBSERVACIÓN: MÉTODOS, TÉCNICAS, ATRIBUTOS, APLICACIONES Y USOS.

EXPERIMENTACIÓN: MÉTODOS, TÉCNICAS, ATRIBUTOS, APLICACIONES Y USOS.

MATERIA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y ESTADOS

MAGNITUDES FÍSICAS: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

SISTEMAS DE UNIDADES: CONCEPTO, EQUIVALENCIAS Y TIPOS.

MÁQUINAS: CONCEPTO Y TIPOS.

MOVIMIENTO: CONCEPTO, LEYES, PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

ENERGÍA: CONCEPTO, LEYES, PRINCIPIOS, MANIFESTACIONES Y TIPOS

SISTEMAS TERMODINÁMICOS: CONCEPTOS Y APLICACIONES.

ONDAS: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, TIPOS

FÍSICA MODERNA: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y APLICACIONES,

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS Y LEYES FÍSICAS ACORDES CON EL CONTEXTO PRODUCTIVO.

INTERPRETA CAMBIOS FÍSICOS DE LOS CUERPOS DE ACUERDO CON TEORÍAS, LEYES Y PRINCIPIOS.

DESCRIBE LAS MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA SEGÚN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

EXPLICA EL COMPORTAMIENTO DE FENÓMENOS FÍSICOS SEGÚN EL CONTEXTO PRODUCTIVO.

ARGUMENTA LA INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA CONFORME CON EL CONTEXTO
PRODUCTIVO.

REALIZA EXPERIMENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE FENÓMENOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y
LAS LEYES DE LA FÍSICA.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN FÍSICA, O FÍSICO, O INGENIERO FÍSICO, O PROFESIONAL EN ÁREA DE LA INGENIERÍA AFÍN
CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO.
EXPERIENCIA DOCENTE DE MÍNIMA DE 12 MESES

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220601501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.	
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.	
REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.	
PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

DIFERENCIAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A SU ENTORNO LABORAL Y SOCIAL.
EXAMINAR LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y LOS
ATEL.

REVISAR LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PONER EN PRÁCTICA LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y ATEL.

IDENTIFICAR LAS CLASES DE PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST ESTABLECIDOS
PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y LOS RIESGOS DE SST.

LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST,
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

ORIENTAR AL EQUIPO DE TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE
SST.

MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CONTEXTO, ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST.

CONFIRMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS
AMBIENTALES Y DE SST.

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y SST.

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES Y ATEL.

APOYAR LA GESTIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA
ORGANIZACIÓN.

RECOMENDAR ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA SST.

PROMOVER LA CULTURA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

MEDIO AMBIENTE: CONCEPTO, COMPONENTES, CONSERVACIÓN, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,
NORMATIVIDAD BÁSICA LEGAL.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CLASES SEGÚN EL CONTEXTO
SOCIAL Y PRODUCTIVO, PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

IMPACTOS AMBIENTALES: CONCEPTO, CLASES, MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL.

POLÍTICAS AMBIENTALES Y DE SST: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, ALCANCE Y CLASES.

PLANES DE MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL: OBJETO, APLICACIÓN Y ESTRUCTURA.

PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SST: OBJETO, APLICACIÓN Y ESTRUCTURA.

SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTOS GENERALES Y MARCO BÁSICO
LEGAL, DERECHOS Y DEBERES.

DIRECTRICES Y REQUISITOS INTERNOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, PROGRAMAS, POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROPIOS DEL SECTOR ECONÓMICO: CONCEPTO,
CARACTERÍSTICAS, CLASES, EFECTOS A LA SALUD, MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD.

LESIONES Y ENFERMEDADES PROPIAS DEL SECTOR ECONÓMICO: CONCEPTOS, CLASES, CAUSAS Y
CARACTERÍSTICAS.

CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS ESTÁNDAR Y SUB ESTÁNDAR EN EL AMBIENTE LABORAL: CONCEPTO Y
CONSECUENCIAS.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL: CONCEPTO, PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN, ESTRATEGIAS DE
IMPLEMENTACIÓN.

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS: CONCEPTO, CLASES, OBJETO, ALCANCE Y ESTRUCTURA BÁSICA.
DIRECTRICES Y REQUISITOS INTERNOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, PROGRAMAS, POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: CONCEPTO, MÉTODOS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST: CONCEPTO, CLASES Y



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS.

NORMATIVIDAD: REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.

SOSTENIBILIDAD EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO: CONSERVACIÓN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO: CONCEPTO Y
CARACTERÍSTICAS.

COMITÉ AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y
FUNCIONES.

ACCIONES DE MEJORA EN EL MANEJO AMBIENTAL Y EN LA SST: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INTERPRETA EL CONTEXTO AMBIENTAL Y DE SST, ASOCIADO A SU ENTORNO LABORAL Y SOCIAL ACORDE
CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

RELACIONA LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SST CON LOS ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES, GROS Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SEGÚN
POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO LABORAL.

ANALIZA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST PARA LA APLICACIÓN DE LOS
CONTROLES DE IMPACTO AMBIENTAL ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

PARTICIPA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y
LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y
PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

DETERMINA ACCIONES PARA ORIENTAR A SU EQUIPO DE TRABAJO EN LOS PLANES Y PROGRAMAS
AMBIENTALES Y DE SST SEGÚN POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

IMPLEMENTA ACCIONES COORDINADAS PARA EL MONITOREO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES
Y DE SST SEGÚN SU ÁREA DE DESEMPEÑO.

FOMENTA LA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL AUTOCUIDADO EN
SU CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE ACUERDO CON LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES
RELACIONADOS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FORMACIÓN EN GESTIÓN
AMBIENTAL O EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INGENIERO AMBIENTAL, ECÓLOGO O PROFESIONES AFINES CON FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOA CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN
RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y
SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias: PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.

DISPOSICIÓN AL CAMBIO.

HABILIDADES INVESTIGATIVAS.

MANEJO DE GRUPOS.

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA

DOMINIO LECTO-ESCRITURAL



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Configurar dispositivos activos de interconexión según especificaciones del diseño y protocolos técnicos
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220501104
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	336 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA RED SEGÚN EL DISEÑO ESTABLECIDO.

GESTIONAR LOS EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA

CONFIGURAR LOS EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

ANALIZAR REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS EN INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN.

INTERPRETAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y DE RED.

INTERPRETAR EL MODELADO FÍSICO Y LÓGICO DE LA RED.

PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN.

ALISTAR ELEMENTOS Y EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN.

CONFIGURAR DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN.

SIMULAR REDES DE DATOS.

IMPLEMENTAR, EN DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, CONTROLES, MECANISMOS DE ACCESO Y DE ADMINISTRACIÓN.

SEGMENTAR LA RED EMPLEANDO DIRECCIONAMIENTO IPV4.

IMPLEMENTAR ESQUEMAS Y MECANISMOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4 E IPV6.

IMPLEMENTAR, EN DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA RED.

APROPIAR EL USO DE INDICADORES Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO DE RED.

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS ACTIVOS.

IDENTIFICAR TENDENCIAS DE RENDIMIENTO, UTILIZACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

EFFECTUAR ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA RED.

COMPROBAR LOS PARÁMETROS DE HARDWARE Y/O DE SOFTWARE.

DETECTAR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS.

ELABORAR BITÁCORA DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

MEDIOS DE TRANSMISIÓN: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, CATEGORÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE
INTERCONEXIÓN.

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO, UTILIDAD, USOS.

REDES DE DATOS: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS, UTILIDADES, USOS, BENEFICIOS, TOPOLOGÍAS.

CENTRO DE DATOS: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CONFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS UTILIZADAS, NORMAS
REGLAMENTARIAS, UTILIDADES, FUNCIONAMIENTO.

REDES LAN: CARACTERÍSTICAS. DISEÑO, ESTÁNDARES, EQUIPOS DE CONECTIVIDAD (CARACTERÍSTICAS,
COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, ADMINISTRACIÓN (DIAGNÓSTICO DE FALLAS,
ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, CONTROL DE ACCESO, OTROS) Y SEGURIDAD), PROTOCOLOS,
TECNOLOGÍAS (ETHERNET, TOKEN RING, FDDI, METRO ETHERNET, W ETHERNET, RDSI, FRAME RELAY, CABLE
MODEM, MPLS, ATM, OTRAS).

REDES WAN: CARACTERÍSTICAS, DISEÑO, ESTÁNDARES, PROTOCOLOS, EQUIPOS DE CONECTIVIDAD
(CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, ADMINISTRACIÓN
(DIAGNÓSTICO DE FALLAS, ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, CONTROL DE ACCESO, Y
SEGURIDAD), PROTOCOLOS TCP/IP.

DIRECCIONAMIENTO IP: CLASES DE REDES, REGLAS Y RESTRICCIONES DE DIRECCIONAMIENTO,
SEGMENTACIÓN, DIRECCIONAMIENTO IPV4 E IPV6.

ADMINISTRACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO LÓGICO: FUNCIONAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CONFIGURACIÓN,
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN: CLASIFICACIÓN, DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, USOS,
CONFIGURACIÓN DE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO, VLAN, INTERFACES, NAT, PAT, PROTOCOLOS DE
SPANNING TREE, VTP, SERVICIO HTTP, DHCP, NTP, SSH, DNS, CALIDAD DE SERVICIO Y GESTIÓN DEL ANCHO
DE BANDA.

GESTIÓN DEL ANCHO DE BANDA Y CALIDAD DE SERVICIO: IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LA
CONGESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE COLAS, FLUJO Y MANTENIMIENTO DE TRÁFICO, ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS Y POLÍTICAS, HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN, PROTOCOLOS (QOS, TOS, OTROS), TRAFFIC
SHAPPING, ALTA DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA.

SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE REDES: GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS, CLASES, OPERACIÓN Y
PAQUETES.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: CONSTRUCCIÓN DE INSTRUCTIVOS TÉCNICOS, HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS Y

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA LAS TOPOLOGÍAS FÍSICAS Y LÓGICAS DE LA RED, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL DISEÑO.

INTERPRETA LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y DE RED, DE ACUERDO CON EL DISEÑO
ESTABLECIDO.

ALISTA LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS ACTIVOS, REQUERIDOS EN EL DISEÑO.

PREPARA LOS EQUIPOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.

IDENTIFICA LAS DIFERENCIAS Y RELACIONES ENTRE LAS DIRECCIONES MAC, DIRECCIONES IP Y LOS
NÚMEROS DE PUERTOS, PARA REALIZAR LAS CONFIGURACIONES NECESARIAS DEL DISEÑO.

CONECTA LOS PUERTOS DE GESTIÓN PARA SU CONFIGURACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y/O TECNOLOGÍA A UTILIZAR.

CONFIGURA CONTROLES, MECANISMOS DE ACCESO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LOS EQUIPOS ACTIVOS,
REQUERIDOS SEGÚN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

IMPLEMENTA ESQUEMA DE SUBREDES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4 E IPV6, BASADO EN LA TOPOLOGÍA DEL



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

DISEÑO DE LA RED DE DATOS.

CONECTA LOS PUERTOS LAN Y WAN PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS SEGMENTOS DE RED, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y/O TECNOLOGÍA A UTILIZAR.

CONFIGURA VLAN, IDENTIFICANDO LAS VENTAJAS, LOS TIPOS Y PROTOCOLOS ESPECIFICADOS EN LA SOLUCIÓN.

CONFIGURA RUTAS ESTÁTICAS, PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO Y RUTAS POR DEFECTO, PARA OPTIMIZAR EL TRÁFICO DE DATOS.

CONFIGURA TECNOLOGÍAS WAN, PARA GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y RECURSOS.

IMPLEMENTA SERVICIOS DE RED EN DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO.

APLICA LISTAS DE CONTROL DE ACCESO, BASÁNDOSE EN LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS.

CONFIGURA LOS PARÁMETROS DE DIRECCIONAMIENTO IP Y DE TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN.

COMPRUEBA LOS PARÁMETROS DE HARDWARE Y/O DE SOFTWARE DE LOS DISPOSITIVOS DE RED, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN.

APROPIA EL USO DE INDICADORES Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO DE LA RED, SEGÚN ESTÁNDARES, RECOMENDACIONES DE NORMATIVIDAD VIGENTE.

IDENTIFICA TENDENCIAS DE RENDIMIENTO, UTILIZACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO, SEGÚN ESTÁNDARES, RECOMENDACIONES DE NORMATIVIDAD VIGENTE.

EFECTÚA PRUEBAS DE CONECTIVIDAD, DISPONIBILIDAD, RENDIMIENTO Y CALIDAD, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN.

DETERMINA PATRONES DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS NIVELES DE LA RED, GARANTIZANDO EL DESEMPEÑO REQUERIDO POR LA SOLUCIÓN.

DETECTA FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS, SEGÚN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.

ASEGURA LA CALIDAD DE SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO EN LA RED DE DATOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA RED.

GESTIONA ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES PROPIAS DE LA ENTIDAD.

ELABORA LA BITÁCORA DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS, SEGÚN LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN REDES DE DATOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES Y SERVICIOS DE RED.

PARA LA COMPETENCIA SE REQUIERE PREFERIBLEMENTE QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD OBJETO DE FORMACIÓN O AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

CISCO
CCNA

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO CON LA COMPETENCIA A ORIENTAR Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.3 Competencias:

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS
TRABAJAR EN EQUIPO
ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS
MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO.
INVESTIGAR
LECTOESCRITURA
ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
MANEJO DE GRUPOS Y DOMINIO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
LIDERAZGO

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	CONFIGURAR DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y PROTOCOLOS TÉCNICOS
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220501106
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	576 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

CONFIGURAR EL HARDWARE, DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED.

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS DE RED DE ACUERDO A POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS DE RED PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.

IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS RED NECESARIOS PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO.
INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
ELABORAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.
CONFIGURAR LOS COMPONENTES DE COMPUTACIÓN ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
CONFIGURAR COMPONENTES DE INTERCONEXIÓN EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
CONFIGURAR ALTA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS EN AMBIENTES ON-PREMISES Y/O EN LA



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

INSTALAR SERVICIOS DE RED SELECCIONADOS EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES DE RED.
DESPLIEGAR SERVICIOS DE APLICACIONES, PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN E INTERCONEXIÓN ENTRE LOS ENTORNOS ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Y RESPALDO DE DATOS Y CONFIGURACIONES.
REALIZAR PRUEBAS DE OPERACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y APLICACIONES EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.
DETECTAR FALLOS EN EL RENDIMIENTO DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA.
VERIFICAR EL RENDIMIENTO DE LA SOLUCIÓN DESPLEGADA.
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO.
MANTENER LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS.
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTES HARDWARE O SOFTWARE.
GESTIONAR LAS PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE COMPONENTES Y SERVICIOS EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

PROGRAMACIÓN: CÓDIGO FUENTE Y BINARIO, COMPILACIÓN. SCRIPTS PARA PROCESOS EN BATCH (LOTES) EN DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS.
HARDWARE: CONCEPTOS, TECNOLOGÍAS, TIPOS, ARQUITECTURA DEL HARDWARE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CLIENTES Y SERVIDORES
SISTEMAS OPERATIVOS: CONCEPTO. CLASIFICACIÓN (DE RED Y DE CLIENTE), CARACTERÍSTICAS, ARQUITECTURA, PARAMETRIZACIÓN, ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN.
DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO: CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE, CLASIFICACIÓN, SISTEMA OPERATIVO, CRITERIOS DE CONFIGURACIÓN E INTERCONEXIÓN, CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍAS, PROTOCOLOS.
GESTIÓN DE LOS DATOS: TÉCNICAS, METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LAS COPIAS DE RESPALDO, ESTRATEGIAS Y SOFTWARE PARA RECUPERACIÓN DE DATOS.
GESTIÓN DE REDUNDANCIA DE SERVIDORES: GENERALIDADES, TOLERANCIA A FALLAS, PLANES DE CONTINGENCIA, PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN.
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS INFRAESTRUCTURAS ON-PREMISE Y EN LA NUBE: CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDAD, CRITERIOS DE MANEJO, PAQUETES INTEGRADOS, CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
LICENCIAMIENTO: CARACTERÍSTICAS, CRITERIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CRITERIOS DE ADQUISICIÓN Y MANEJO, LEGISLACIÓN.
INFRAESTRUCTURA PKI: INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA, CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SIMÉTRICA, CRIPTOGRAFÍA DE LLAVE ASIMÉTRICA, AUTORIDADES CERTIFICADORAS, FIRMA DIGITAL, CERTIFICADOS DIGITALES.
SERVICIOS DE RED: GENERALIDADES, ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO, CALIDAD DE SERVICIO, CONCEPTOS DE SERVICIOS DE REDES, PROTOCOLOS Y SERVICIOS DE RED (DNS, DNSSEC, DDNS, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, WEBDAV, DHCP, NTP SERVER, FILE SERVER, DFS, NFS, WDS, WSUS, NPS, RADIUS, SERVICIOS DE INSTALACIÓN REMOTA, SERVICIOS DE GESTIÓN REMOTA, SERVICIOS DE REPOSITORIO DE PAQUETES).
APLICACIONES WEB: CONCEPTOS, GENERALIDADES, COMPONENTES, PLATAFORMAS WEB, BASES DE DATOS, BACKEND DE AUTENTICACIÓN, REDUNDANCIA.
SERVICIOS DE DIRECTORIO: CONCEPTOS DE DOMINIO, ESTRUCTURA LÓGICA Y FÍSICA, CUENTAS, ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, SEGURIDAD EN LAS CUENTAS Y LOS ACCESOS, DIRECTORIOS Y OBJETOS EN GENERAL, POLÍTICAS DE DOMINIO, RELACIONES DE CONFIANZA, REPLICACIÓN DE OBJETOS, REDUNDANCIA.
SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN: CONCEPTOS, GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS, CLASES, CRITERIOS DE



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

OPERACIÓN, PAQUETES, MÁQUINAS VIRTUALES, REDES Y COMPONENTES VIRTUALES, ALMACENAMIENTO, REDUNDANCIA, MIGRACIÓN, ALTA DISPONIBILIDAD,
CONTENEDORES: CONCEPTOS, GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS, IMÁGENES, ENLACES, VOLÚMENES, DESPLIEGUE DE IMÁGENES, GESTIÓN DE IMÁGENES.
CLOUD COMPUTING: CONCEPTO, ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES ACTUALES, NECESIDADES Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, TIPOS DE SERVICIOS (IAAS, PAAS, SAAS), MODELOS DE DESPLIEGUE, MIGRACIÓN DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, INFRAESTRUCTURAS HÍBRIDA (ON-PREMISES - NUBE).
ALMACENAMIENTO: CONCEPTOS, GENERALIDADES, TIPOS, TECNOLOGÍAS, ISCSI, FIBER CHANNEL, SAS, ARREGLOS RAID.
CENTRO DE DATOS: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CONFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS UTILIZADAS, NORMAS REGLAMENTARIAS, UTILIDADES, FUNCIONAMIENTO.
CONTRATACIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROPUESTA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y PROVEEDORES, CONCEPTOS DE CONTRATOS INFORMÁTICOS (NATURALEZA, TIPOS, PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS), NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN (ESTATAL Y PRIVADA), CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO Y NIVEL DE SERVICIO EN LOS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONFIGURA LOS DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN.
INSTALA LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Y SUS COMPONENTES DE INTERCONEXIÓN, USANDO UNA BUENA PRÁCTICA Y CONFIGURACIÓN SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO.
ELABORA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS OPERATIVOS SEGÚN POLÍTICAS Y RECOMENDACIONES.
CONFIGURA PLATAFORMAS Y COMPONENTES DE COMPUTACIÓN EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE DE ACUERDO CON EL DISEÑO.
CONFIGURA COMPONENTES DE INTERCONEXIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE DE ACUERDO CON EL DISEÑO.
CONFIGURA LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL REQUERIDA PARA ALTA DISPONIBILIDAD, REDUNDANCIA DE DATOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS EN AMBIENTES ON-PREMISES Y/O EN LA NUBE.
DESPLIEGA SERVICIOS DE RED, INCLUYENDO LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE, PARÁMETROS DE CONECTIVIDAD Y PERMISOS DEL SISTEMA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEFINIDO.
IMPLEMENTA MECANISMOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE RED.
DESPLIEGA SERVICIOS DE APLICACIONES, PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA EN AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS EN EL DISEÑO.
IMPLEMENTA LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN E INTERCONEXIÓN ENTRE LOS ENTORNOS ON-PREMISE Y/O LA NUBE SEGÚN LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN LA SOLUCIÓN.
REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y APLICACIONES INSTALADOS SEGÚN EL DISEÑO ESTABLECIDO
VERIFICA EL DESEMPEÑO DE LA SOLUCIÓN DESPLEGADA SEGÚN LOS NIVELES DE OPERACIÓN ACORDADOS EN LA SOLUCIÓN.
IDENTIFICA FALLOS EN EL RENDIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN CON BASE EN LOS NIVELES DE OPERACIÓN ACORDADOS.
ESTABLECE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR Y OPTIMIZAR LOS NIVELES DE OPERATIVIDAD ACORDADOS EN LA SOLUCIÓN.
DOCUMENTA LA BITÁCORA DE EVENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS PLATAFORMAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.
REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.
ADMINISTRA LAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y SERVICIOS EN



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

AMBIENTES ON-PREMISE Y/O EN LA NUBE SEGÚN BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN REDES DE DATOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES, SISTEMAS OPERATIVOS DE RED, SERVICIOS DE RED ON-PREMISE Y EN LA NUBE, PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACIÓN Y DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE.

PARA LA COMPETENCIA SE REQUIERE PREFERIBLEMENTE QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD OBJETO DE FORMACIÓN O AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

CISCO CCNA
REDHAT RHCE
REDHAT OPENSTACK
MICROSOFT MSCD
VMWARE ESXI
XEN
MICROSOFT MCP

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO CON LA COMPETENCIA A ORIENTAR Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias:

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS
TRABAJAR EN EQUIPO
ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS
MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO.
INVESTIGAR
MANEJAR GRUPOS.
LECTOESCRITURA
ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
MANEJO DE GRUPOS Y DOMINIO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
LIDERAZGO

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

240201524



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITOS EN
FORMA EFICAZ Y EFECTIVA, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE
ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD

ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO.

ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RECONOCER LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA.

MANTENER LA ATENCIÓN Y ESCUCHA EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN.

INTERPRETAR MENSAJES Y RECONSTRUIR EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL SENTIDO.

APLICAR TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

INTERPRETAR SEÑALES, SIGNOS, SÍMBOLOS E ÍCONOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL.

USAR EL LÉXICO CON PRECISIÓN Y PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN.

UTILIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.

APROPIAR UN MÉTODO PARA LEER COMPRENSIVA E INTERPRETATIVAMENTE.

ESTABLECER ACUERDOS A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE CONCEPTOS Y OPINIONES.

CODIFICAR Y DECODIFICAR MENSAJES.

UTILIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.

EMPLEAR ESTRUCTURAS TEXTUALES EN LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

REDACTAR DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS APLICANDO REGLAS GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICAS.

EXPONER EN FORMA ORAL O ESCRITA UN PLANTEAMIENTO UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DE LA ARGUMENTACIÓN.

SELECCIONAR EL TIPO DE TEXTO CON SUS INTERESES Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.

CODIFICAR Y DECODIFICAR MENSAJES.

REALIZAR PROCESOS DE ARGUMENTACIÓN DE IDEAS, PROPOSICIÓN Y PLANTEAMIENTO DE TESIS

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

COMUNICACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, USOS, MEDIOS, CANALES, TÉCNICAS, PROCESOS CARACTERÍSTICAS, ESCENARIOS, COMPONENTES, FUNCIONES, BARRERAS, NIVELES.

EXPRESIÓN CORPORAL: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, GESTOS, POSTURAS, EMOCIONES, SENTIMIENTOS

ACTOS DE HABLA: CONCEPTO, PERCEPCIÓN, OBSERVACIÓN, ESCUCHA ACTIVA, COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS: CONCEPTO, TÉCNICAS, PROCESOS, NIVELES, CARACTERÍSTICAS, INTERPRETACIÓN, ELEMENTOS.

REDACCIÓN DE TEXTOS: TIPOS, USOS, CLASES, PARTES, FORMA, CONTENIDO, INTENCIONALIDAD, TÉCNICAS,



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

MÉTODOS, COHESIÓN, COHERENCIA, SINTAXIS, ORTOGRAFÍA, SIGNOS DE PUNTUACIÓN, SEMÁNTICA, PRINCIPIOS Y CUALIDADES.

LA ARGUMENTACIÓN: CONCEPTO, PROCESOS, ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS, LA PREGUNTA, LA TESIS, EL ARGUMENTO, LA CONCLUSIÓN, LA SÍNTESIS.

LA PROPOSICIÓN: CONCEPTO, PROCESOS, ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS.

EL ESTILO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, APLICACIÓN.

CARÁCTER CONVENCIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SIGNOS: CONCEPTO, TIPOS, RELACIONES, USOS, CARÁCTER, INTERPRETACIÓN, CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SEMIÓTICA Y SEMIOLOGÍA.

PROCESOS DE PENSAMIENTO: CONCEPTO, ANÁLISIS, SÍNTESIS, PROPOSICIÓN, ARGUMENTACIÓN.

CONSULTA Y LECTURA: MÉTODOS, TÉCNICAS SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN EN DIVERSAS FUENTES, NIVELES, ESTRATEGIAS.

NORMATIVIDAD: NORMAS ICONTEC PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA, SEGÚN EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA.

ESCUCHA CON ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN, ASIENTE Y PREGUNTA AL HABLANTE-OYENTE PARA RETROALIMENTAR EL PROCESO.

ESTABLECE ACUERDOS A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE CONCEPTOS Y OPINIONES.

INTERPRETA MENSAJES Y RECONSTRUYE EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL SENTIDO.

APLICA TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS COMUNICATIVAS.

INTERPRETA SEÑALES, SIGNOS, SÍMBOLOS E ÍCONOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL.

USA EL LÉXICO CON PRECISIÓN Y PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON EL ÁREA DE DESEMPEÑO LABORAL.

GRÁFICA LA INFORMACIÓN UTILIZANDO INSTRUMENTOS GRÁFICOS SEMÁNTICOS.

UTILIZA LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.

CODIFICA Y DECODIFICA MENSAJES UTILIZANDO LOS ÍCONOS, LOS SÍMBOLOS, LAS SEÑALES, PLANOS, ESQUEMAS Y FLUJOGRAMAS SEGÚN REQUERIMIENTO.

APROPIA UN MÉTODO PARA LEER COMPRENSIVA E INTERPRETATIVAMENTE.

UTILIZA EL LENGUAJE SEGÚN EL DESTINATARIO, EL PROPÓSITO, EL CONTEXTO Y EL CONTENIDO.

APLICA TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

REDACTA TEXTOS CON COHESIÓN Y COHERENCIA SIGUIENDO PAUTAS DE PROGRESIÓN TEMÁTICA.

EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE TEXTOS LAS ESTRUCTURAS TEXTUALES BÁSICAS.

PRODUCE TEXTOS EXPLICATIVOS, INSTRUCTIVOS, DESCRIPTIVOS O ARGUMENTATIVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES.

UTILIZA LAS REGLAS GRAMATICALES Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN SEGÚN EL TEXTO COMUNICATIVO.

EMPLEA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NORMATIVIDAD VIGENTE.

IDENTIFICA LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS TENIENDO EN CUENTA SU INTENCIONALIDAD.

SELECCIONA EL TIPO DE TEXTO DE ACUERDO CON SUS INTERESES Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.

CODIFICA Y DECODIFICA MENSAJES UTILIZANDO LOS ÍCONOS, SÍMBOLOS, SEÑALES EN EL CONTEXTO DE SU ACTIVIDAD LABORAL Y SOCIAL.

ARGUMENTA TESIS Y ELABORA PROPOSICIÓN PARA EL PLANTEAMIENTO DE TESIS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PERIODISMO, LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA, LENGUAS CLÁSICAS O MODERNAS, ESPAÑOL Y LITERATURA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DOS (2) AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA
SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA DOCENTE

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	210201501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	
01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	
04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	
03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

Internacionales.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano (1)

Identificar la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales del trabajo (1)

Relacionar, en el marco de los derechos humano el desarrollo social, la autonomía y la dignidad (2)

Desarrollar documentos relacionados con los derechos y las obligaciones políticas, prestacionales, sociales, y de bienestar derivadas de las acciones laborales. (2)

Argumentar el ejercicio de los derechos del trabajo como defensa de los mismos y expresión de la ciudadanía laboral. (3)

Dimensionar el ejercicio del derecho a la huelga. (3)

Integrar acciones de solidaridad para la defensa del ser humano, la naturaleza y los valores de la convivencia social y ciudadanía (4)

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

1. Persona sociedad y Trabajo

- Dignidad humana, democracia, el trabajo, Justicia y paz.
- Desarrollo humano integral.
- Diversidad cultural
- Fenomenología del mundo del trabajo

2. Leyes fundamentales y mandatos legales

- Política. Derechos humanos y Constitución Política de Colombia.
- Principios y derechos de la OIT: Declaración de la O.I.T.
- Derecho a la vida.
- Derechos políticos y civiles.
- Trabajo digno y decente: Definición, análisis del trabajo forzoso u obligatorio.

3. Derechos del trabajo y Ciudadanía laboral

- Derechos del trabajo y su impacto en el desarrollo de la sociedad
- Dialogo social
- Persona sujeta de derechos y deberes en el contexto de los derechos humanos
- Derechos individuales y colectivos del trabajo: Características y campos para el desarrollo del derecho individual y colectivo en el mundo del trabajo
- Mecanismos de protección de los derechos en el trabajo.
- Trabajo Decente: Integración de políticas
- Igualdad de género: equidad y balance de género
- Trabajo forzado y Trabajo Infantil
- Enfoque diferencial, valor ciudadano para la inclusión social
- Discriminación laboral en casos de enfermedades terminales
- Resolución pacífica de los conflictos; negociación colectiva y huelga
- Derechos para la sostenibilidad empresarial: Eficiencia, Eficacia, Efectividad.

4. Ejercicio de los derechos en el trabajo.

- Aplicación de los mecanismos de protección de los derechos en el trabajo.
- Caja de herramientas laborales: salario, prestaciones sociales, seguridad social y contratación.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

- Sociedad del Ocio: recreación, deporte, arte cultura, vida familiar.
- Derechos y libertades ciudadanas.

5. Derecho a la Asociación, normatividad nacional e internacional.

- Valores democráticos sobre el sindicalismo. Normatividad nacional e internacional
- Asociaciones sindicales, libertad sindical y derechos asociados.
- Libertad de Asociación y Sindical
- Derecho de Negociación Colectiva: agentes, reconocimiento de la asociación para resolver problemas

6. Derechos de Solidaridad o de los Pueblos

- Relación entre el ser humano, la naturaleza y el planeta.
- Autodeterminación de los pueblos y desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.
- Estrategias de desarrollo e impacto ambiental en Colombia.
- Postconflicto y paz
- Apropiación del avance y uso de la ciencia y la tecnología.
- Desarrollo para una vida digna
- Identidad Nacional y Cultural

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Compara las condiciones del trabajo, en el devenir histórico de la humanidad de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. (1)
- Argumenta los momentos relevantes del devenir histórico de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo en la línea del tiempo. (1)
- Selecciona los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral aplicando la normativa. (2)
- Analiza situaciones que repercuten en ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, desarrollando habilidades de comunicación según técnicas y protocolos. (3)
- Elabora documentos relacionados con las obligaciones económicas, sociales y de bienestar derivadas de las acciones laborales de acuerdo con la normativa. (3)
- Evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral acorde con la normativa (3)
- Propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdo con la normativa. (3)
- Justifica la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad en el ejercicio de la ciudadanía laboral de acuerdo con la normativa. (4)
- Relaciona, de los derechos de los pueblos y de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores de desarrollo humano. (4)
- Propone acciones de defensa relacionadas con la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores del desarrollo humano. (4)



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

Certificado de Aptitud Profesional ¿ SENA, o certificado por autoridad competente en cualquiera de las nueve áreas de desempeño de la CNO y en el nivel ocupacional 2,3 o 4 (Ver anexo C. N.O)

Alternativa 1.

Certificado de técnico, o certificado por autoridad competente en cualquiera de las nueve áreas de desempeño de la CNO y en el nivel ocupacional 3 o 4 (Ver anexo C. N.O)

Alternativa 2

Título de Técnico Profesional en cualquiera de los 55 núcleos básicos de conocimiento, o en NULL o Sin clasificar. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA).

Alternativa 3

Título de Tecnólogo en cualquiera de los 55 núcleos básicos de conocimiento, o en NULL o Sin clasificar. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA)

Alternativa 4

Título Profesional universitario en cualquiera de los 55 núcleos básicos de conocimiento, o en NULL o Sin clasificar. (Ver anexo N.B.C) Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia relacionada distribuida así:

Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo y doce (12) meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida.

Alternativa 1.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada distribuida así:

Treinta (30) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo y Doce (12) meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida.

Alternativa 2

Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada distribuida así:

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo y doce (12) meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida

Alternativa 3

Treinta (30) meses de experiencia relacionada distribuida así:

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo y doce (12) meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida

Alternativa 4

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada distribuida así:

Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo y doce (12) meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.3 Competencias:

1. Crea espacios pedagógicos de reflexión y apropiación para la valoración de los derechos y deberes en el trabajo
2. Interpreta la relación entre el trabajo y el desarrollo humano.
3. Identifica la naturaleza de los derechos humanos y del trabajo.
4. Genera procesos de interacción social interacciones en el marco de los derechos humanos y laborales para el desarrollo social para el desarrollo de con autonomía y dignidad.
5. Implementa acciones para la elaboración el diligenciamiento de documentos relacionados con la política pública, de salarios y los acuerdos internacionales de la OIT y los derechos económicos, sociales y de bienestar derivadas de las acciones laborales.
6. Argumenta los derechos el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo y los mecanismos de protección como ejercicio de la ciudadanía laboral.
7. Organiza acciones pedagógicas para la aplicación de los principios de los derechos de asociación.
8. Integra acciones de solidaridad para la defensa del ser humano, la naturaleza y la cultura de la paz. y los valores de la convivencia la paz y la ciudadana

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201526	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE		
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS		
PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ		
ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

ESTABLECER COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA

RESPETAR AL OTRO

FIJAR EL PROYECTO DE VIDA

RECLAMAR DERECHOS DE DIGNIDAD

USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR MI CALIDAD DE VIDA

EXIGIR RECONOCIMIENTO EN FUNCIÓN DE MI PRESENCIA PROTAGÓNICA EN LA SOCIEDAD

RECONOCER EL VALOR INTRÍNSECO DE CADA PERSONA

MANTENER EL VALOR DE MI DIGNIDAD

MANTENER EL VALOR DE LA DIGNIDAD DEL OTRO

RECONOCER LA AUTONOMÍA PERSONAL

RECONOCER LA AUTONOMÍA DEL OTRO

RECONOCER MIS DIFERENCIAS E IGUALDADES CON EL OTRO

PRACTICAR CON HECHOS EL RESPETO CONMIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS.

APLICAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHA

RESPETAR LA OPINIÓN DEL OTRO

CONSIDERAR LAS IDEAS DEL OTRO

IDENTIFICAR ESTILOS DE COMUNICACIÓN

APLICAR ESTILOS DE COMUNICACIÓN

PRACTICAR CON HECHOS EL RESPETO A LOS DEMÁS

RESPETAR LA PRIVACIDAD DEL OTRO

RESPETAR LAS CREENCIAS

RESPETAR LUGARES DE ENCUENTRO COMUNITARIO

CUIDAR LUGARES DE ENCUENTRO COMUNITARIO

PRACTICAR ACTOS DE RESPETO

RESPETAR LAS NORMAS SOCIALES

CONVIVIR EN COMUNIDAD

ASUMIR COMPORTAMIENTO DE CULTURA CIUDADANA

EJERCER ROL PROTAGÓNICO EN EL DESARROLLO SOCIAL

FORTALECER COMPETENCIAS DE LIDERAZGO

PROPONER TEMAS PARA PROYECTOS SOCIALES

DESARROLLAR PROYECTOS SOCIALES

DESARROLLAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA

INTERPRETAR LA TENDENCIAS MUNDIALES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

INCENTIVAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.

PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES

ESTABLECER PROCESOS DE COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA

IDENTIFICAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN MI HISTORIA DE VIDA

RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ

IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE RECONCILIACIÓN

APLICAR ESTRATEGIAS DE RECONCILIACIÓN

ESTABLECER RELACIONES CONSTRUCTIVAS ESTABLECER RELACIONES RESPETUOSAS

APORTAR EN EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ

ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES

ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS ARGUMENTATIVAS

ESTABLECER GESTOS DE SOLIDARIOS

GENERAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL NÚCLEO FAMILIAR

ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES A PARTIR DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA

ESTABLECER RELACIONES DE TOLERANCIA

ESTABLECER RELACIONES DE SOLIDARIDAD

APLICAR NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

HOMBRE: CONCEPTO, SUJETO MORAL, SUJETO ÉTICO
NATURALEZA HUMANA: CONCEPTO
DIGNIDAD HUMANA: CONCEPTO
ACTOS HUMANOS: CONCEPTO
ACCIONES HUMANAS: CONCEPTO
LIBERTAD: CONCEPTO
LEY NATURAL: CONCEPTO
LEY POSITIVA: CONCEPTO, APLICACIONES
MORAL: CONCEPTO
AXIOLOGÍA: CONCEPTO, JERARQUÍA DE VALORES
ÉTICA: CONCEPTO.
ÉTICA APLICADA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS
HOMBRE: CONCEPTO, SER RELACIONAL.
TRABAJO: CONCEPTO, SISTEMA DE RELACIONES.
RELACIONES SOCIALES: CONCEPTO, CLASES.
RECONCILIACIÓN: CONCEPTO, CONDICIONES.
TRABAJO EN EQUIPO: CONTEXTUALIZACIÓN, ALCANCE, TÉCNICAS, FUNDAMENTOS Y VENTAJAS
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: CONTEXTUALIZACIÓN, DESTREZAS, TÉCNICAS Y TEORÍAS.
COMUNICACIÓN ASERTIVA: CONTEXTUALIZACIÓN, ESTRATEGIAS, FUNDAMENTOS, TIPOS Y TÉCNICAS.
LIDERAZGO: CONCEPTO, TENDENCIAS Y GENERALIDADES.
INTELIGENCIA EMOCIONAL: CONCEPTO, ALCANCE Y TÉCNICAS.
COACHING: CONCEPTO, ALCANCE Y TÉCNICAS BÁSICAS.
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: CONCEPTO, ALCANCE, TÉCNICAS BÁSICAS.
TOMA DE DECISIONES: CONCEPTO, MODELOS, ESTRATÉGIAS Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y ALCANCE
RELACIONES INTERPERSONALES: CONCEPTO Y ALCANCE
CONTEXTO DEL CONFLICTO: CONCEPTO, CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO, CONFLICTO ARMADO.
PAZ: CONCEPTO
VIOLENCIA: CONCEPTO
CONFLICTO: CONCEPTO, HITOS DE LA HISTORIA
RESPETO: CONCEPTO
FAMILIA: CONCEPTO
DIÁLOGO: CONCEPTO
CONCERTACIÓN: CONCEPTO
JUSTICIA: CONCEPTO, CLASES
EQUIDAD: CONCEPTO, APLICACIONES
GOBIERNO: CONCEPTO, FORMAS
SOCIEDAD: CONCEPTO
ESTADO: CONCEPTO
PAÍS: CONCEPTO
CONSTITUCIÓN: CONCEPTO
GOBERNALIDAD: CONCEPTO
DEMOCRACIA: CONCEPTO, CLASES
CONVIVENCIA: CONCEPTO
LIBERTAD: CONCEPTO
CRITICIDAD: CONCEPTO
NEGOCIACIÓN FRENTE AL CONFLICTO
REPARACIÓN: CONCEPTO
REINTEGRACIÓN: CONCEPTO, RUTA
DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO, NORMATIVA VIGENTE
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: CONCEPTO, NORMATIVA VIGENTE
AUTOESTIMA, AUTONOMÍA, AUTOCONTROL, AUTOCUIDADO



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

COMUNICACIÓN: ACCIÓN INSTRUMENTAL, ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACCIÓN COMUNICATIVA.

HABILIDADES PARA LA VIDA Y PARA LA CONVIVENCIA: AUTOCONOCIMIENTO, EMPATÍA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RELACIONES INTERPERSONALES, TOMA DE DECISIONES, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DE CONFLICTOS, PENSAMIENTO CREATIVO, PENSAMIENTO CRÍTICO, MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, MANEJO DE TENSIONES Y ESTRÉS.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONCEPTO, MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIEN COMÚN, ALTERIDAD Y GÉNERO, PROCESO DE SOCIABILIDAD HUMANA, REPRESENTACIONES SOCIALES O IMAGINARIOS CULTURALES, CULTURAS EMERGENTES, ROLES SOCIALES.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: CONCEPTO, ESTRATEGIAS PARA GENERAR UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DEFINE SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE DIGNIDAD, DE RESPETO, CREENCIAS, ECOLOGÍA Y CULTURA.

RECONOCE SU VALOR Y EL VALOR DEL OTRO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE DIGNIDAD Y CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y AUTONOMÍA

DEFINE SU PROYECTO DE VIDA CON BASE EN CRITERIOS AXIOLÓGICOS Y CULTURALES Y HÁBITOS DE CONVIVENCIA

UTILIZA HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN DIFERENTES ENTORNOS TENIENDO EN CUENTA LA PEDAGOGÍA PARA LA PAZ

CONSTRUYE RELACIONES INTERPERSONALES A PARTIR DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

CAMBIA ACTITUDES FRENTE A SU COMPORTAMIENTO CON BASE EN LA DIGNIDAD, APORTANDO A LA CULTURA DE PAZ

RECONOCE HITOS HISTÓRICOS DE VIOLENCIA Y PAZ COMO APOORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

MODIFICA ACTITUDES COMPORTAMENTALES A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

APLICA ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIONES VIOLENTAS CON BASE EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

EVIDENCIA RESPETO POR EL BIEN COMÚN, LA ALTERIDAD Y EL DIÁLOGO CON EL OTRO CON BASE EN PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

OPCIÓN 1: PROFESIONAL EN CARRERAS DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON FILOSOFÍA, O ANTROPOLOGÍA, O PSICOLOGÍA, O TRABAJO SOCIAL, O SOCIOLOGÍA O AFINES.

OPCIÓN 2: PROFESIONAL CON ESTUDIOS RELACIONADOS EN ÉTICA, O BIOÉTICA, O DEONTOLOGÍA O HUMANISMO

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA Y/O TRABAJO COMUNITARIO.

4.8.3 Competencias:

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.

DISPOSICIÓN AL CAMBIO.

HABILIDADES INVESTIGATIVAS.

MANEJO DE GRUPOS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	230101507
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	IMPLEMENTAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS DEL PERFIL IDÓNEO DE EGRESO

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.

DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

IDENTIFICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLÓGIA.

APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MIOLOGÍA HUMANA CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO.

INTERPRETA LOS FUNDAMENTOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, HIGIENE Y NUTRICIÓN EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ADMINISTRA UN PLAN DE HIGIENE CORPORAL DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO.

EJECUTA RUTINAS DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

ESTABLECE PAUSAS DE ACUERDO CON CARGAS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA RECUPERACIÓN ADECUADA.

IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MOTRIZ RELACIONADAS CON SU PERFIL OCUPACIONAL.

SELECCIONA TÉCNICAS QUE LE PERMITEN POTENCIAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN MENTAL Y MEJORAR SUS DESTREZAS MOTORAS SEGÚN LA NATURALEZA DE SU ENTORNO LABORAL.

APLICA CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.

DISCRIMINA EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN SU



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

LABORAL.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CONCEPTOS DE HIGIENE Y SU APLICABILIDAD

CONCEPTOS DE NUTRICIÓN, BASES FUNDAMENTALES Y PLANES NUTRICIONALES SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL.

FUNDAMENTOS DE MIOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES Y VENTAJAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

DEFINICIÓN, CLASES, CONDICIÓN, TIEMPOS DE APLICACIÓN, BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO

CONCEPTUALIZACIÓN Y USO DE LA FICHA ANTROPOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS DE LA FRECUENCIA CARDIACA

DEFINICIÓN, CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TEST FÍSICO ATLÉTICOS.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

APLICACIÓN DE SERIES, REPETICIONES Y CARGAS DE TRABAJO EN EL EJERCICIO FÍSICO

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DESTREZA MOTORA

CONCEPTUALIZACIÓN Y CONDICIONANTES DE LA PSICOMOTRICIDAD

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD Y SU CLASIFICACIÓN, BENEFICIOS.

APLICABILIDAD DE LA ERGONOMÍA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

POSTURAS, CLASIFICACIÓN, MANEJO DE CARGAS Y PLANES POSTURALES

REHABILITACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

PAUSAS ACTIVAS, CONCEPTOS Y PRÁCTICAS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.

APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MIOLOGÍA HUMANA CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO.

INTERPRETA LOS FUNDAMENTOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, HIGIENE Y NUTRICIÓN EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ADMINISTRA UN PLAN DE HIGIENE CORPORAL DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO.

EJECUTA RUTINAS DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

ESTABLECE PAUSAS DE ACUERDO CON CARGAS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA RECUPERACIÓN ADECUADA.

IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MOTRIZ RELACIONADAS CON SU PERFIL OCUPACIONAL.

SELECCIONA TÉCNICAS QUE LE PERMITEN POTENCIAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN MENTAL Y MEJORAR SUS DESTREZAS MOTORAS SEGÚN LA NATURALEZA DE SU ENTORNO LABORAL.

APLICA CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.

DISCRIMINA EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN SU ACTIVIDAD LABORAL.

ESTRUCTURA UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CONTEXTO LABORAL

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.

TECNÓLOGO EN ACTIVIDAD FÍSICA O ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO.
EXPERIENCIA DOCENTE MÍNIMO DE 12 MESES

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201529
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EMPLEAR ELEMENTOS DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS, SOCIAL Y PERSONAL
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	
INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL	
CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	
ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA
RECONOCER CASOS DE ÉXITO EMPRESARIAL
DETERMINAR ELEMENTOS PERSONALES EN LA CULTURA EMPRENDEDORA
ANALIZAR EL SECTOR PRODUCTIVO DE INFLUENCIA
CONSULTAR FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
RECOLECTAR INFORMACIÓN DE FORMA ESTADÍSTICA
ESTABLECER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ESTABLECER SOLUCIONES A PROBLEMAS O NECESIDADES PLANTEADAS
IDENTIFICAR NECESIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PRODUCTIVO DE INFLUENCIA
RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL EMPRENDEDOR
ANALIZAR EL MERCADO POTENCIAL
EMPLEAR TÉCNICAS DE MERCADEO
IDENTIFICAR ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES
DEFINIR LA NATURALEZA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
RECONOCER ESTRUCTURAS OPERACIONALES
CONSTRUIR PROPUESTAS EMPRESARIALES
ESTABLECER PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
DESARROLLAR HABILIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL
DETERMINAR ESTRATEGIAS DE MERCADEO
CONSTRUIR IDEAS DE NEGOCIO
EMPLEAR ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ABORDAR LOS CONTEXTOS DE INFLUENCIA DE LA IDEA DE NEGOCIO

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

EMPRENDIMIENTO, CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, HABILIDADES, TIPOS, PERFIL EMPRENDEDOR,
RESPONSABILIDAD, COMUNICACIÓN ASERTIVA, AUTOGESTIÓN, AUTONOMÍA, PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS.
IDEACIÓN, CONCEPTO, METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.
PROBLEMA, CONCEPTOS, ESTRUCTURA DE PROBLEMA, ALTERNATIVAS CREATIVAS DE SOLUCIÓN.
IDEAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, MODELAJE DE IDEAS,
VALIDACIÓN TEMPRANA DE MERCADOS, INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, PROCESO CREATIVO.
EMPRESA, CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA, TIPOLOGÍA, ÁREAS FUNCIONALES,
FORMALIZACIÓN
MERCADOS, CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD.
ESTRUCTURA OPERACIONAL, CONCEPTO, PRODUCTO, PROCESO, INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y HUMANOS.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, CONCEPTO, TIPOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGÁNICA.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
FINANZAS, CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURA BÁSICA, TENDENCIA Y PROSPECTIVA.
GESTIÓN EMPRESARIAL, CONCEPTO, HABILIDADES, DESTREZAS, NIVELES, ESTRUCTURA, CONTROL Y

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APLICA ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y
PERSONAL
PLANTEA IDEAS DE NEGOCIO A PARTIR DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL MERCADO CONFORME
CON EL ANÁLISIS SECTORIAL
ESTRUCTURA UN PERFIL DE EMPRENDEDOR TENIENDO EN CUENTA LAS HABILIDADES Y PRINCIPIOS DE LA
GESTIÓN EMPRESARIAL
INTEGRA ELEMENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DESCRIPTIVAS DEL
PLAN DE NEGOCIO
DETERMINA GRUPOS FOCALES DE MERCADO DE ACUERDO CON LA IDEA DE NEGOCIO
CONSTRUYE PROPUESTAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES
Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

DETERMINA EL IMPACTO DEL PLAN DE NEGOCIO CONFORME CON LAS ATRIBUCIONES Y DINÁMICAS DEL
SECTOR PRODUCTIVO

ARGUMENTA LA IDEA DE NEGOCIO CONFORME CON LA PROPUESTA Y NECESIDADES DEL SECTOR

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS O AFINES
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS O AFINES
PROFESIONAL EN MERCADEO O AFINES
PROFESIONAL EN INGENIERÍA INDUSTRIAL O AFINES

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (12) MESES ESTARÁN
RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y
DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Implementar red inalámbrica local según especificaciones del diseño y estándares técnicos

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

220501107

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA LOCAL.

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

96 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

VERIFICAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA BAJO CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

CONFIGURAR LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS, ACORDE CON LA ARQUITECTURA ESTABLECIDA, TÉCNICAS Y BUENAS PRÁCTICAS.

VALIDAR QUE LOS PARÁMETROS DE CERTIFICACIÓN CUMPLAN CON ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS EN LA RED DE DATOS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
PLANEAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS.
SELECCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN.
DISPONER EQUIPOS INALÁMBRICOS DE LA SOLUCIÓN.
INSTALAR LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS.
CONFIGURAR LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS.
CONFIGURAR PARÁMETROS DE INTEGRACIÓN CON LA RED CABLEADA.
APLICAR PARÁMETROS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA RED INALÁMBRICA.
REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA RED INALÁMBRICA.
COMPROBAR CANALES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.
VERIFICAR PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES INALÁMBRICOS.
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS.
VALIDAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS INALÁMBRICAS.
VALIDAR PARÁMETROS DE CALIDAD, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN Y ANCHO DE BANDA
VALIDAR EL USO DE CANALES Y FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

REDES INALÁMBRICAS: CONCEPTO. TIPOS. TOPOLOGÍAS, ANTENAS. MEDIOS DE TRANSMISIÓN. UNIDADES DE FRECUENCIA. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. RADIO PROPAGACIÓN (REFLEXIÓN, DIFRACCIÓN, REFRACCIÓN Y DISPERSIÓN).
SEÑALES TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS: CONCEPTO, TIPOS (BLUETOOTH, 3G, WIFI, WIMAX, UWB, OTRAS).
COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA: TERMINALES CON NIC INALÁMBRICA, DISPOSITIVOS DE INFRAESTRUCTURA.
EQUIPOS DE CONECTIVIDAD (PASIVOS Y ACTIVOS): CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. COMPONENTES (ADAPTADORES, ACCESS POINT, BRIDGES, ROUTERS, ANTENAS, WIRELESS CONTROLLERS, OTROS).
TOPOLOGÍAS INALÁMBRICAS: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS.
ESTÁNDARES Y NORMATIVA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, ORGANISMOS, PATRONES, CONSIDERACIONES.
SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y AUTENTICACIÓN, NORMATIVA, SERVICIOS, AAA, WEP, WPA, WPA2, PROTOCOLOS (RADIUS, 802.1X, EAP, OTROS). MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN (WEP, WPA, RA2, OTROS), UTILIZACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CENTRALIZADAS (WIRELESS CONTROLLER).
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, PARAMETRIZACIÓN, LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. EFECTO DOPPLER. ACOPLES DE IMPEDANCIA. TÉCNICAS DE MODULACIÓN Y MULTIPLEXACIÓN.
PROTOCOLOS: ESTÁNDARES 802.11, ANÁLISIS EN CAMPO, SITE SURVEY, ZONAS DE FRESNEL, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOLUCIONES DE REDES INALÁMBRICAS.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: NORMAS, TÉCNICAS COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA), HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y MAPAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y EQUIPOS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

INSPECCIONA QUE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, MARCOS DE REFERENCIA Y DISEÑO DE LA RED.

PLANEA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS, REQUERIDOS PARA LA SOLUCIÓN.

SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS.

PREPARA LOS EQUIPOS INALÁMBRICOS, PARA QUE CUMPLAN CON NORMATIVIDAD Y TOPOLOGÍA DE RED.

INSTALA LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS, REQUERIDOS PARA LA SOLUCIÓN.

CONFIGURA LOS COMPONENTES INALÁMBRICOS, SEGÚN EL DISEÑO, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS ESTABLECIDAS.

CONFIGURA LOS PARÁMETROS DE INTEGRACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA DE RED CABLEADA, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DEFINIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

APLICA PARÁMETROS DE SEGURIDAD EN LA RED INALÁMBRICA, CUMPLIENDO CON LAS POLÍTICAS, ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS Y EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.

REALIZA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

COMPRUEBA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN.

VERIFICA LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EVIDENCIA QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS, CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO DE LA RED.

VALIDA LA TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA RED INALÁMBRICA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO DE LA RED.

VALIDA PARÁMETROS DE CALIDAD, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN Y ANCHO DE BANDA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO ESPECIFICADOS EN LA SOLUCIÓN.

VALIDA EL USO DE CANALES Y FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO DE LA RED.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN INGENIERA DE SISTEMAS, INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA O INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN REDES DE DATOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES INALÁMBRICOS, NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS.

PARA LA COMPETENCIA SE REQUIERE PREFERIBLEMENTE QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD OBJETO DE FORMACIÓN O AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

CISCO CCNA

CERTIFICACIONES DE FABRICANTES DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN INALÁMBRICOS.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO CON LA COMPETENCIA A ORIENTAR Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.3 Competencias:

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS
TRABAJAR EN EQUIPO
ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS
MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO.
INVESTIGAR
LECTOESCRITURA
ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
MANEJO DE GRUPOS Y DOMINIO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
LIDERAZGO

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Implementar tecnologías de voz sobre IP de acuerdo con el diseño y normas técnicas	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220501091	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE VOZ SOBRE IP.	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		288 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOZ SOBRE IP (VOIP), PARA VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO.		
PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOZ SOBRE IP (VOIP), SEGÚN EL DISEÑO ESTABLECIDO.		
GESTIONAR LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOZ SOBRE IP (VOIP), PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO.		
CONFIGURAR EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOZ SOBRE IP (VOIP), ACORDE CON LA ARQUITECTURA ESTABLECIDA, TÉCNICAS Y BUENAS PRÁCTICAS.		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		
INSPECCIONAR LA COMPATIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS EXISTENTE. PLANEAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VOZ SOBRE IP (VOIP). SELECCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y TECNOLOGÍAS DE VOIP. SELECCIONAR LOS COMPONENTES DE COMUNICACIÓN DE VOIP. CONFIGURAR DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN PARA VOIP.		



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

CONFIGURAR PARÁMETROS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS Y SOFTWARE DE VOIP.
CONFIGURAR FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE VOIP.
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOIP.
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS.
VERIFICAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOIP.
VERIFICAR LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VOIP.
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE VOIP.
MANTENER LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE VOIP.
GESTIONAR LAS PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE VOIP.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

FUNDAMENTOS DE PSTN: PLAN DE NUMERACIÓN, CONMUTACIÓN, RED DE ABONADO, PLANTA EXTERNA, SEÑALIZACIÓN POTS (EN BANDA, FUERA DE BANDA, DTMF, SS7, PULSOS, E&M, BUCLE LOCAL), SEÑALIZACIÓN TELEFÓNICA IP (H.323, MGCP, IAX, SKINNY), CÓDECS DE VOZ, CALIDAD DE SERVICIO.

PLATAFORMA BASE DE RED: REDES CONVERGENTES, VLANs DE VOZ; POE, CABLEADO ESTRUCTURADO EN REDES DE VOZ Y DATOS, SURVEY DE SEÑAL INALÁMBRICA, ENRUTAMIENTO CON RESERVA DE ANCHO DE BANDA (RSVP). CANALES DE COMUNICACIÓN (TRONCALES, RDSI, E1, SIP, CANALES WAN PARA TRANSPORTE DE VOZ), TRANSPORTE DE VOZ EN REDES IP (UDP, RTP)

DISPOSITIVOS: TELÉFONOS IP (SOFTPHONE, HARDPHONE, ATA, FUENTES DE ENERGÍA), GATEWAY (DEDICADO O ENRUTADOR CON CAPACIDAD DE VOZ), GATEKEEPER, WIRELESS CONTROLLER, PBX IP, CONSOLAS DE OPERADORA, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE RED TELEFÓNICA.

SERVICIOS: ACD, IVR, BUZONES DE VOZ, ACCOUNTING (TARIFICACIÓN), DIRECTORIO TELEFÓNICO, REDIRECCIÓN DE LLAMADAS, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS, PARQUEO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, INTERCOM, PAGING, FAX, INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

MÉTRICAS: GRADO DE SERVICIO, CALIDAD DE SERVICIO, UTILIZACIÓN DEL SERVICIO, ENCOLAMIENTO, ENTRE OTRAS.

PROTOCOLOS: PROXY SIP, STUN, TURN, ICE, B2BUA.

MODELO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS: GATEWAYS DE VOZ, DISPOSITIVOS DE RED DE DATOS, SELECCIÓN DE RUTAS Y MANIPULACIÓN DE DÍGITOS, CALIDAD DE SERVICIO.

TELEFONÍA IP: GENERALIDADES. COMPONENTES. TOPOLOGÍAS. SEÑALIZACIÓN. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN. CONFIGURACIÓN. SERVICIOS. INTEGRACIÓN DE LA VOZ A LA RED DE DATOS.

TECNOLOGÍAS DE VOZ SOBRE IP: CARACTERÍSTICAS. COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE. PROTOCOLOS E INTERFACES. SERVICIOS. ESTÁNDARES Y SEÑALIZACIÓN. CONFIGURACIÓN. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE.

SEGURIDAD EN TECNOLOGÍAS VOZ SOBRE IP: GENERALIDADES. ATAQUES. RIESGOS, ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS. POLÍTICAS. NORMATIVA.

CONTINGENCIAS EN TECNOLOGÍA DE VOZ SOBRE IP: PLAN. PROCEDIMIENTO. MANEJO.

CALIDAD DE SERVICIO: DEFINICIÓN. TÉCNICAS. SERVICIOS. ADMINISTRACIÓN.

TRANSMISIONES TELEFÓNICAS: GENERALIDADES, COMPONENTES, SISTEMAS DE TELEFONÍA ANALÓGICA Y DIGITAL. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS. SEÑALIZACIÓN. INTERFACES.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VALIDA QUE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DATOS EXISTENTE SOPORTE LOS COMPONENTES DE COMUNICACIÓN DE VOIP DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DEL DISEÑO.

PLANEA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES VOIP SEGÚN LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA.

DISPONE LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y COMPONENTES REQUERIDOS PARA EL DESPLIEGUE DE LAS TECNOLOGÍAS DE VOIP.

SELECCIONA LOS COMPONENTES DE COMUNICACIÓN DE VOIP PARA LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA.

CONFIGURA LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE INTERCONEXIÓN DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA SOLUCIÓN.

CONFIGURA LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOIP SEGÚN EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN, MANUALES DEL FABRICANTE Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

CONFIGURA LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE VOIP ACORDE CON MANUAL DE OPERACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA.

CONFIGURA LOS SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO AL DISEÑO ESTABLECIDO.

COMPRUEBA QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DE VOIP CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN.

REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO DEFINIDOS EN LA SOLUCIÓN.

VERIFICA QUE LOS SERVICIOS CONFIGURADOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN.

VERIFICA QUE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO DE LA SOLUCIÓN ESTÉN AJUSTADOS A ESTÁNDARES Y REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONAMIENTO.

ESTABLECE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO SERVICIO DE VOIP SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN.

DOCUMENTA LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE VOIP PARA PERMITIR LA TRAZABILIDAD DE LOS EVENTOS PROPIOS DE LA INFRAESTRUCTURA.

GESTIONA LAS PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE VOIP SEGÚN POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SOLUCIÓN.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN REDES DE DATOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE REDES, TELEFÓNICA, TELEFONÍA

PARA LA COMPETENCIA SE REQUIERE PREFERIBLEMENTE QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD OBJETO DE FORMACIÓN O AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:

● CISCO CCNA

● CERTIFICACIONES DE FABRICANTES DE DISPOSITIVOS VOIP

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO CON LA COMPETENCIA A ORIENTAR Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias:

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROYECTOS

TRABAJAR EN EQUIPO

ESTABLECER PROCESOS COMUNICATIVOS ASERTIVOS

MANEJAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ASOCIADAS AL ÁREA OBJETO DE LA FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AL CAMBIO.

INVESTIGAR

MANEJAR GRUPOS.

LECTOESCRITURA

ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO

MANEJO DE GRUPOS Y DOMINIO DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

LIDERAZGO



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240202501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

384 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.

COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.

INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.

EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.

DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES.

PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE PRESENTE SIMPLE Y PRESENTE CONTINUO EN TEXTOS SENCILLOS.

PLANEAR UN ITINERARIO USANDO EL PRESENTE CONTINUO PARA LA ORGANIZACIÓN DE VIAJES, EVENTOS Y/O CELEBRACIONES.

DESCRIBIR HABITACIONES, CASAS O LUGARES DE TRABAJO USANDO PRONOMBRES POSESIVOS, PREPOSICIONES DE LUGAR, ADJETIVOS CALIFICATIVOS Y VOCABULARIO ESPECÍFICO.

IDENTIFICAR LAS EDIFICACIONES Y LOS LUGARES DE INTERÉS REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN Y LA MANERA DE LLEGAR A UN LUGAR DETERMINADO.

ESTABLECER DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE PERSONAS, LUGARES O COSAS.

NARRAR EVENTOS Y ACONTECIMIENTOS USANDO ESTRUCTURAS GRAMATICALES EN EL TIEMPO PASADO Y CONECTORES QUE BRINDEN COHERENCIA Y COHESIÓN AL TEXTO.

ESCRIBIR TEXTOS SENCILLOS EN ORDEN CRONOLÓGICO SOBRE ACONTECIMIENTOS PASADOS.

REALIZAR UNA INVITACIÓN FORMAL A UN EVENTO EMPLEANDO LAS ESTRUCTURAS DEL FUTURO Y WOULD LIKE TO.

HABLAR DE PLANES FUTUROS PARA SU TRABAJO Y SU CARRERA.

NARRAR EVENTOS Y ACONTECIMIENTOS USANDO ESTRUCTURAS GRAMATICALES DEL TIEMPO PASADO,



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

EXPRESAR HECHOS REALES Y POSIBLES ACERCA DE DIVERSOS EVENTOS O SITUACIONES DEL ENTORNO.
OFRECER SOLUCIÓN A SITUACIONES PARTICULARES EN SU ÁREA OCUPACIONAL.
PARTICIPAR EN UNA LLAMADA TELEFÓNICA (SALUDAR, PREGUNTAR, RESOLVER PREGUNTAS).
HACER PROPUESTAS Y SOLICITUDES EMPLEANDO VERBOS MODALES Y FÓRMULAS DE CORTESÍA EN DIVERSOS CONTEXTOS.
RESPONDER A PROPUESTAS Y SOLICITUDES EMPLEANDO VERBOS MODALES Y FÓRMULAS DE CORTESÍA EN DIVERSOS CONTEXTOS.
EXPRESAR INSEGURIDAD SOBRE ALGUNA CUESTIÓN U OPINIÓN.
ESCRIBIR INFORMES Y REPORTES LABORALES UTILIZANDO FRASES CONCRETAS Y UNA INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN.
DESCRIBIR EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE SU QUEHACER LABORAL.
DAR INSTRUCCIONES DE UN PROCESO RELACIONADO CON SU QUEHACER LABORAL.
SEGUIR INSTRUCCIONES DE UN PROCESO RELACIONADO CON SU QUEHACER LABORAL.
EXPONER LAS ACCIONES Y FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO.
PUNTUALIZAR LAS LABORES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLA EN SU LUGAR DE TRABAJO, HACIENDO USO DE VOCABULARIO ADECUADO.
RECONOCER LOS FONEMAS DEL SISTEMA VOCÁLICO INGLÉS.
ESTABLECER DIFERENCIAS ENTRE DIVERSOS SONIDOS COMUNES DEL INGLÉS.
PRONUNCIAR TÉRMINOS Y FRASES HACIENDO USO DE LAS REGLAS DE LA ACENTUACIÓN Y ENTONACIÓN ADECUADA PARA ESTE NIVEL DE FORMACIÓN.
HACER USO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS COMO EL USO DE FLASHCARDS, GRÁFICOS ORGANIZACIONALES Y PORTAFOLIOS, PARA MONITOREAR SU PROCESO DE APRENDIZAJE

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

GRAMÁTICA
PRESENTE SIMPLE Y PRESENTE CONTINUO
PRESENTE CONTINUO: (USO PARA PLANES Y ACUERDOS)
PRONOMBRES POSESIVOS
PREPOSICIONES DE LUGAR (REVISIÓN)
PREPOSICIONES DE MOVIMIENTO
ADJETIVOS
COMPARATIVOS
FORMAS VERBALES EN EL PASADO SIMPLE (REGULAR VERBS AND IRREGULAR VERBS)
USED TO
PASADO CONTINUO
PASADO SIMPLE Y PASADO CONTINUO
FUTURO CON LAS FÓRMULAS: WILL, BE GOING TO
WOULD LIKE TO
DIFERENCIA ENTRE EL PRESENTE PERFECTO Y PASADO SIMPLE.
CONDICIONAL ZERO Y FIRST
WOULD RATHER (USO Y CONTEXTO)
HAD BETTER, SHOULD , I THINK (THAT), I CONSIDER (THAT), MUST, COULD.
SUPERLATIVOS (USO Y CONTEXTO)
ADVERBIOS DE FORMA Y MANERA
CONECTORES
VERBOS FRASALES COMUNES
CLÁUSULAS DE RELATIVO
IMPERATIVO PARA DAR INSTRUCCIONES
CONDICIONAL ZERO (IF, WHEN)

VOCABULARIO
ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

CELEBRACIONES, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
CUARTOS, LUGARES EN UNA CASA Y SUS OBJETOS
TIENDAS Y LUGARES EN LA CIUDAD Y LOS PUEBLOS
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
APARIENCIA DE LAS PERSONAS
COMPORTAMIENTOS Y PERSONALIDADES
CUALIDADES Y DEFECTOS PERSONALES
EXPRESIONES DE TIEMPO EN EL PASADO Y FUTURO.
REUNIONES FAMILIARES, ACTIVIDADES DE LA INFANCIA, EVENTOS HISTÓRICOS.
WHEN Y WHILE
NÚMEROS ORDINALES Y CARDINALES
CONECTORES (MEANWHILE, SUDDENLY, HOWEVER, THEN, AFTER)
EVENTOS FORMALES (CONGRESOS, CONFERENCIAS)
PREPOSICIONES DE TIEMPO (IN, ON, AT) EN DIFERENTES CONTEXTOS.
ADVERBIOS (YET, STILL, EVER, ALREADY, JUST, LATELY)
SINCE, FOR Y AGO
VOCABULARIO DE VIAJES
FENÓMENOS NATURALES

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LA IDEA GENERAL Y DETALLES ESPECÍFICOS EN INTERACCIONES ORALES DE LA VIDA COTIDIANA ARTICULADAS CON CLARIDAD Y UNA VELOCIDAD PROMEDIO.
RECONOCE LA IDEA GENERAL Y DETALLES ESPECÍFICOS EN TEXTOS ESCRITOS DE LA VIDA COTIDIANA ARTICULADOS CON CLARIDAD.
COMPRENDE INFORMACIÓN CONCRETA RELATIVA A TEMAS COTIDIANOS Y LABORALES EN TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.
DESCRIBE DE MANERA SENCILLA Y CLARA ASUNTOS, ACCIONES, EXPERIENCIAS, SENTIMIENTOS, PLANES RELACIONADOS CON TEMAS DE SU INTERÉS Y COTIDIANIDAD, SIGUIENDO UNA SECUENCIA LINEAL DE ELEMENTOS.
OFRECE BREVES RAZONAMIENTOS Y EXPLICACIONES DE OPINIONES, PLANES Y ACCIONES.
SE COMUNICA DE MANERA EFICAZ EN TORNO A TEMÁTICAS COTIDIANAS Y LABORALES SENCILLAS HACIENDO USO DE UNA ADECUADA PRONUNCIACIÓN, FLUIDEZ, RANGO DE VOCABULARIO Y ESTRUCTURA GRAMATICAL PARA EL NIVEL PRE INTERMEDIO.
BRINDA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA SENCILLA HACIENDO USO DE UNA ADECUADA PRONUNCIACIÓN, FLUIDEZ, RANGO DE VOCABULARIO Y ESTRUCTURA GRAMATICAL PARA EL NIVEL PRE INTERMEDIO.
ENLAZA UNA SERIE DE ELEMENTOS BREVES, CONCRETOS Y SENCILLOS PARA CREAR UNA SECUENCIA COHESIONADA Y LINEAL.
HACE USO DE VOCABULARIO RELACIONADO CON FAMILIA, AFICIONES E INTERESES, TRABAJO, VIAJES Y HECHOS DE ACTUALIDAD, EN TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.
SIGUE INSTRUCCIONES DE UN PROCESO RELACIONADO CON SU QUEHACER LABORAL.
HACE USO DE TÉRMINOS Y EXPRESIONES RELACIONADAS CON SU ÁMBITO LABORAL ESPECÍFICO.
ES CAPAZ DE HACER UNA PRESENTACIÓN BREVE Y PREPARADA SOBRE UN TEMA DENTRO DE SU ESPECIALIDAD CON LA SUFICIENTE CLARIDAD COMO PARA QUE SE PUEDA SEGUIR SIN DIFICULTAD LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO Y CUYAS IDEAS PRINCIPALES ESTÁN EXPLICADAS CON UNA RAZONABLE PRECISIÓN.
PARTICIPA EN JUEGOS DE ROL GUIADOS O SITUACIONES SIMULADAS SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.
ESTABLECE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA EL ALCANCE EXPRESIONES DE CORTESÍA PARA INTERCAMBIAR OPINIONES
EXPRESIONES IDIOMÁTICAS COMUNES EN CONTEXTOS LABORALES.
TERMINOLOGÍA TÉCNICA OCUPACIONAL
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

VOCABULARIO Y EXPRESIONES RELACIONADAS CON SU ÁREA OCUPACIONAL
VOCABULARIO Y EXPRESIONES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES EN EL ÁREA OCUPACIONAL
ELECTRODOMÉSTICOS, MAQUINARIA, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO
LUGARES DE TRABAJO

PRONUNCIACIÓN

SUJETO + CONTRACCIONES CON AUXILIARES
ACENTUACIÓN EN FRASES (CONTENIDO Y FUNCIONES DE LAS PALABRAS)
REGLA DE PRONUNCIACIÓN --‐ ED ENDING, VOICED CONSONANTS VS VOICELESS CONSONANTS.
ENTONACIÓN DE FONEMAS DE SUSTANTIVOS PLURALES.
FONEMAS VOCÁLICOS
DIFERENCIA ENTRE EL SONIDO TH /θ/ Y /Ð/
ENTONACIÓN PARA PRESENTAR INFORMACIÓN NUEVA.
ACENTUACIÓN EN FRASES (CONTENIDO Y FUNCIONES DE LAS PALABRAS)
ACENTUACIÓN DE ÉNFASIS
REDUCCIÓN VOCÁLICA
INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (RECONOCIMIENTO DE LOS SÍMBOLOS Y SU PRONUNCIACIÓN)
ELEVACIÓN Y CAÍDA DE LA ENTONACIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE FRASES
CONEXIÓN Y ELISIÓN DE SONIDOS CON LOS SUPERLATIVOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS (DIAGRAMAS DE FLUJO, MAPAS CONCEPTUALES, MAPAS MENTALES,
ENTRE OTROS)
USO DE TARJETAS DIDÁCTICAS O FLASHCARDS
USO DE PORTAFOLIOS

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL CON TÍTULO EN LICENCIATURA EN IDIOMAS O PROFESIONAL EN CUALQUIER ÁREA DE
CONOCIMIENTO.
NIVEL MÍNIMO B2 DE SUFICIENCIA EN INGLÉS, ACREDITADO MEDIANTE UNA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS
INTERNACIONALES:

FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) BEC (VANTAGE O HIGHER) CELS (VANTAGE O HIGHER) IELTS (MÍNIMO
5,5)
ISE II (INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH) TOEFL PBT (MÍNIMO 567 TOEFL CBT (MÍNIMO 227)
TOEFL IBT (MÍNIMO 87)
BULATS (B2 EN TODAS LAS HABILIDADES) CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH) CPE (CERTIFICATE OF

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES EN LA ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN EN LA LENGUA
EXTRANJERA EN MODALIDAD PRESENCIAL.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

4.8.3 Competencias:

DEMOSTRAR ALTAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y LMS.

DOMINIO DEMOSTRADO EN OFIMÁTICA E INTERNET Y/O CIUDADANÍA DIGITAL.

COMPETENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.

HABILIDADES EN COMUNICACIÓN ESCRITA, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, PENSAMIENTO CRÍTICO, ENTENDIMIENTO INTERPERSONAL, TRABAJO EN EQUIPO Y COMPRENSIÓN LECTORA.

CREATIVO Y PROACTIVO.

PREFERIBLEMENTE: ESTAR CERTIFICADO EN EL CURSO DE INSTRUCTOR VIRTUAL VIGENTE, ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA Y/O CERTIFICADO RELACIONADO CON TUTORÍA VIRTUAL EXPEDIDO EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS.

PREFERIBLEMENTE: CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN DEL SENA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Orientar investigación formativa según referentes técnicos
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201064
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESARROLLO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL Y PRODUCTIVO
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.	
PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	
ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES	
ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	
DIFERENCIAR FORMAS DE CONOCIMIENTO. DEFINIR LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. FORMULAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. PLANTEAR LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. CONTEXTUALIZAR LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DETERMINAR DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. REALIZAR BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN. ELABORAR DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

APLICAR TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
ELABORAR EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

CONOCIMIENTO: CONCEPTO, TIPOS
COSMOVISIÓN: CONCEPTO, PERSPECTIVAS E IMPORTANCIA.
INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS Y ENFOQUES
METODOLOGÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS Y TIPOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS.
IDEAS, PROBLEMAS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
JUSTIFICACIÓN: CONCEPTO, COMPONENTES
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTO, TIPOS
FUENTES DE INFORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y REFERENCIACIÓN
MARCO TEÓRICO: CONCEPTO, TIPOS
INFORME DE INVESTIGACIÓN: CARACTERÍSTICAS, TIPOS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO, SEGÚN LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.
DESCRIBE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS OBSERVADOS.
PLANTEA LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
CONSOLIDA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA PERTINENCIA Y LOS ALCANCES.
ELABORA EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTEXTOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
APLICA TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA METODOLOGÍA
COMUNICA LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL O TECNÓLOGO EN EL ÁREA

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DOS (2) AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA
SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA DOCENTE

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

--

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201528
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE SER ABORDADAS DE MANERA MATEMÁTICA EN CONTEXTOS LABORALES, SOCIALES Y PRODUCTIVO
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO

PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

PLANTEAR ECUACIONES
PLANTEAR SISTEMAS DE ECUACIONES
ESTABLECER RELACIONES DE PROPORCIONALIDAD ENTRE VARIABLES
APLICAR CRITERIOS DE SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE FIGURAS.
APLICAR LOS TEOREMAS DE THALES Y PITÁGORAS.
REPRESENTAR FUNCIONES EN EL PLANO CARTESIANO.
REALIZAR OPERACIONES CON NÚMEROS REALES Y CON NÚMEROS COMPLEJOS
CALCULAR PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES
REALIZAR TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO.
REALIZAR CONVERSIONES DE UNIDADES DE MEDIDA.
RESOLVER ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.
RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES.
CONSTRUIR GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
CALCULAR ELEMENTOS DE FUNCIONES



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

COMPROBAR LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS
VERIFICAR LA SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN
DETERMINAR ERRORES DE CÁLCULOS
USAR HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES BÁSICAS PARA CÁLCULOS NUMÉRICOS
ELABORAR INFERENCIAS

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

NÚMEROS REALES: CONCEPTO, REPRESENTACIONES (FRACCIONES, RAZONES, DECIMALES, PORCENTAJES) Y PROPIEDADES.

NÚMEROS COMPLEJOS: CONCEPTO, REPRESENTACIONES Y OPERACIONES

OPERACIONES ARITMÉTICAS: PROPIEDADES Y ORDEN DE LAS OPERACIONES.

PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA: CONCEPTO Y REGLA DE TRES

GEOMETRÍA: CONCEPTOS, POLÍGONOS, LA CIRCUNFERENCIAS Y SÓLIDOS

TRIGONOMETRÍA: CONCEPTOS, RAZONES, TEOREMAS Y APLICACIONES

ECUACIONES: MÉTODOS DE SOLUCIÓN

SISTEMAS DE ECUACIONES: CONCEPTO, TIPOS Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN.

FUNCIONES: CONCEPTO, REPRESENTACIONES Y TIPOS (POLINÓMICAS, EXPONENCIALES, TRIGONOMÉTRICAS, ETC.)

VARIABLES ESTADÍSTICAS: CONCEPTO Y TIPOS

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE CENTRALIDAD (MEDIA, MODA Y MEDIANA) Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN (VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: DIAGRAMA DE BARRAS, CIRCULAR, PICTOGRAMAS Y SERIES

TEOREMA DE PITÁGORAS Y THALES: CONCEPTO Y APLICACIONES

CONVERSIÓN DE UNIDADES Y SISTEMA DE MEDIDAS.

SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE SUPERFICIES Y CUERPOS.

TRANSFORMACIONES SOBRE POLÍGONOS: RÍGIDAS (TRASLACIONES, ROTACIONES, REFLEXIONES) Y HOMOTECIAS (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES).

DERIVADA E INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN: CONCEPTO Y REGLAS

HOJAS DE CÁLCULO: CONCEPTO, SINTAXIS Y APLICACIONES

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRESENTA LA RELACIÓN ENTRE DOS CANTIDADES O VARIABLES SEGÚN LOS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS
DEFINE EL PROBLEMA A RESOLVER DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU ENTORNO.

PLANTEA ECUACIONES O SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO CON LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES

PRESENTA SOLUCIÓN A PROBLEMAS MEDIANTE FIGURAS GEOMÉTRICAS

APLICA PROCEDIMIENTOS ARITMÉTICOS Y ALGEBRAICOS SEGÚN EL PROBLEMA PLANTEADO

RESUELVE ECUACIONES O SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO CON PRINCIPIOS MATEMÁTICOS

CALCULA PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS DE LA FIGURA GEOMÉTRICA

REALIZA CONVERSIONES SEGÚN LAS EQUIVALENCIAS ENTRE SISTEMAS DE MEDIDA

REPRESENTA CONJUNTO DE DATOS DE ACUERDO CON LA VARIABLE ESTADÍSTICA

SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS MATEMÁTICOS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS O INGENIERO AFÍN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201530
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA INDUCCIÓN.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	
IDENTIFICAR EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SENA IDENTIFICAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SENA DESCRIBIR LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL SENA IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD DESCRIBIR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA QUE REGULAN EL COMPORTAMIENTO DEL APRENDIZ, DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA DIFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

VIVENCIAR SU PROYECTO DE VIDA EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

MISIÓN, VISIÓN, HISTORIA INSTITUCIONAL, OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, PRINCIPIOS ÉTICOS, VALORES ÉTICOS Y PROCEDERES ÉTICOS.

ELEMENTOS DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: ESCUDO, BANDERA, LOGOSÍMBOLO, HIMNO, ESCARAPELAS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, POLÍTICAS DE BIENESTAR A APRENDICES Y NORMAS DE CONVIVENCIA INTERNA: ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRODUCTIVA ETAPAS DE LA FORMACIÓN: TIPOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO. MANUAL DE CONVIVENCIA, NORMA ESPECÍFICAS DE LOS CENTROS.

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: CONCEPTO, PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS. TIPOS DE OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y SUS CARACTERÍSTICAS.

TIPOS DE CERTIFICADO DE ACUERDO CON LA FORMACIÓN Y DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, CONCEPTO, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

PROYECTO FORMATIVO: CONCEPTO, FASES ACTIVIDADES, DENOMINACIÓN, OBJETIVOS, PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: ESTRUCTURA, TIPOS DE EVIDENCIA, FORMATO, CONTENIDOS.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS SENA: TUTORIALES SENA: LMS, SOFIA PLUS, SISTEMA VIRTUAL DE APRENDICES (SVA), GESTIÓN CONTRATO DE APRENDIZAJE. CORREO MISENA. PORTALES, REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD,

RUTA DE FORMACIÓN: ETAPA LECTIVA, ETAPA PRÁCTICA (ALTERNATIVAS). DURACIÓN, CARACTERÍSTICAS,

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FORMATIVOS.

IDENTIFICA LOS COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL SEGÚN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SU PERFIL COMO APRENDIZ DEL SENA

INCORPORA A SU PROYECTO DE VIDA LAS OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR EL SENA

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTA COMPETENCIA SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTRUCTOR TÉCNICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LOS INSTRUCTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y TRANSVERSALES, EL PROFESIONAL DE DESARROLLO HUMANO, EQUIPO DE BIENESTAR Y LIDERAZGO AL APRENDIZ, RELACIONES CORPORATIVAS, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, COORDINADORES MISIONALES Y ACADÉMICOS EN COORDINACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE CENTRO

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS, VALORES Y PROCEDERES ÉTICOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

DISPOSICIÓN AL CAMBIO.

HABILIDADES INVESTIGATIVAS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO--‐ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC
CONOCIMIENTO DE MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA SENA
CONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL APRENDIZ
CONOCIMIENTO DEL PROCESO GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	999999999	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA		
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		864 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		
4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER		
4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN		



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

4.8.3 Competencias:

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220501046
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ENTORNO
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	
EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.	
APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.	
ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	
IDENTIFICAR EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET. DISPONER EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET. MANEJAR COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, TABLETAS, EQUIPOS MÓVILES Y REPRODUCTORES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.	



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

APLICAR FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS OPERATIVOS.

MANEJAR PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, SOFTWARE PARA PRESENTACIONES,
DIAGRAMACIÓN, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

UTILIZAR MOTORES DE BÚSQUEDA, NAVEGACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS,
CHAT, LISTAS DE CORREOS, BLOGS, WIKIS, FOROS WEB, SPACES, GRUPOS DE NOTICIAS, TELEFONÍA IP,
TELEVISIÓN IP, COMPRAR EN INTERNET, E-LEARNING, MARKETING DIGITAL, TRABAJO COLABORATIVO,
COMPUTACIÓN EN LA NUBE, REDES SOCIALES Y VIDEOCONFERENCIA POR INTERNET.

MANEJAR HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN INTERNET

VALORAR RESULTADOS OBTENIDOS

APLICAR PROCESOS DE MEJORA

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

TECNOLOGÍA: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS.

HERRAMIENTAS TIC: CLASES, CARACTERÍSTICAS, USOS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: CONCEPTO, COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS,
CLASIFICACIÓN, USOS, TENDENCIAS.

EQUIPOS Y PERIFÉRICOS TIC:

COMPUTADOR: CONCEPTO, ARQUITECTURA, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS.

PERIFÉRICOS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO.

OTROS (TABLETAS, EQUIPOS MÓVILES, REPRODUCTORES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS): CONCEPTO,
FUNCIONAMIENTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS

REDES DE DATOS: CONCEPTO, CONECTIVIDAD, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, USOS, SERVICIOS.

SOFTWARE: CONCEPTO, HERRAMIENTAS, FUNCIONES, PROPIEDADES.

TIPOS DE SOFTWARE:

SOFTWARE DE SISTEMA (SISTEMA OPERATIVO): CONCEPTO, CLASES, FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS, USOS.

SOFTWARE DE APLICACIÓN (PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, PROGRAMA DE PRESENTACIÓN,
BASE DE DATOS, DIAGRAMACIÓN, SOFTWARE ESPECÍFICO): CONCEPTO, CLASES, FUNCIONES,
CARACTERÍSTICAS, USOS.

SOFTWARE DE DESARROLLO: CONCEPTO, CLASES, FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS, USOS.

INTERNET:

DEFINICIÓN, HISTORIA, EVOLUCIÓN, ARQUITECTURA, UTILIDADES.

CONEXIÓN: TIPOS, CONFIGURACIÓN, CARACTERÍSTICAS.

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS.

SERVICIOS DE INTERNET:

(NAVEGACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS, BÚSQUEDAS, LISTAS DE CORREOS,
GRUPOS DE NOTICIAS, CHATS, BLOGS, WIKIS, FOROS WEB, SPACES, REDES SOCIALES, INTERCAMBIO DE
ARCHIVOS P2P, TELEFONÍA VOIP, TELEVISIÓN IPTV, COMPRAR EN INTERNET, E-LEARNING, MARKETING
DIGITAL, TRABAJO COLABORATIVO, COMPUTACIÓN EN LA NUBE): CONCEPTO, REQUERIMIENTOS, TIPOS,
UTILIDADES, APLICACIONES, VENTAJAS, DESVENTAJAS.

VERIFICACIÓN DE RESULTADOS: OBJETO, TÉCNICAS.

OPTIMIZACIÓN: DEFINICIÓN, OBJETO, IMPLEMENTACIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET, DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES DE USO.

COMPARA EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET, DE ACUERDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS.

ESCOGE EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET, DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

MANEJA COMPUTADORES, TABLETAS, CELULARES Y OTROS EQUIPOS TIC, DE ACUERDO CON LAS
FUNCIONALIDADES DE LOS MISMOS.

APLICA FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS OPERATIVOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EQUIPO.

MANEJA PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, SOFTWARE PARA PRESENTACIONES, DIAGRAMACIÓN, BASES DE DATOS Y SOFTWARE ESPECÍFICO, DE ACUERDO CON LAS FUNCIONALIDADES DE CADA PROGRAMA Y LAS NECESIDADES DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

UTILIZA MOTORES DE BÚSQUEDA, NAVEGACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS, CHAT, LISTAS DE CORREOS, BLOGS, WIKIS, FOROS WEB, SPACES, GRUPOS DE NOTICIAS, TELEFONÍA IP, TELEVISIÓN IP, COMPRAR EN INTERNET, E-LEARNING, MARKETING DIGITAL, TRABAJO COLABORATIVO, COMPUTACIÓN EN LA NUBE, REDES SOCIALES Y VIDEOCONFERENCIA POR INTERNET, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

PARTICIPA EN REDES SOCIALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN.

MANEJA HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN INTERNET, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO.

COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PRODUCTOS O SERVICIOS OBTENIDOS CON EL USO DE HERRAMIENTAS TIC, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS.

APLICA PROCESOS DE MEJORA A LOS PRODUCTOS, DE ACUERDO CON LAS COMPROBACIONES REALIZADAS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO, DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA LABORAL, DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA EN EL ÁREA.

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.

DISPOSICIÓN AL CAMBIO.

HABILIDADES INVESTIGATIVAS.

MANEJO DE GRUPOS.

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA

DOMINIO LECTO-ESCRITURAL

DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO

TRABAJO EN EQUIPO.

MANEJO DE LAS TIC

4.9 MATERIALES DE FORMACIÓN

Tipo Material	Descripción del Material	Codificación ORIONS	Unidades	Cantidad
Consumible	Borrador para tablero, borrador tablero acrílico spektra tipo elemento consumo tamaño n.a. unidad de medida unidad material madera	233833	UNIDAD	1

	LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
--	---

Consumible	Borrador para tablero, borrador tablero acrílico spektra tipo elemento consumo tamaño n.a. unidad de medida unidad material madera	233833	UNIDAD	10
Devolutivo	Tablero de acrílico, tablero en acrílico descripción actual: tipo elemento devolutivo uso n.a. unidad de medida unidad característica n.a. especificación n.a. dimensión 120 cms x 80 cms material acrílico con soporte	258542	UNIDAD	1
Consumible	Tinta tipo elemento consumo presentación n.a. uso marcador recargable unidad de medida unidad color negro	231908	UNIDAD	10
Consumible	Marcador tipo elemento consumo uso n.a. unidad de medida unidad característica recargable color negro	244682	UNIDAD	10

4.10 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS PARA LA COMPETENCIA DE FORMACIÓN

6. CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
Autor	HUMBERTO POLANCO OSORIO	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. REGIONAL	02/11/2012
Autor	CLAUDIA MARCELA PORRAS ORTIZ	APROBAR ANALISIS	null. REGIONAL ANTIOQUIA	02/11/2012
Autor	WILSON MOSCOTE	INSTRUCTOR	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA. REGIONAL BOLÍVAR	15/11/2012
Autor	JHONNY ALBERTO ARIZA	INSTRUCTOR	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN. REGIONAL ATLÁNTICO	15/11/2012
Autor	DORA EMMA RAMIREZ SERAFINOF	ACTIVAR PROGRAMA	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL	23/01/2013



LÍNEA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SOFTWARE

RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

Aprobación	CLAUDIA MARCELA PORRAS ORTIZ		REGIONAL ANTIOQUIA	03/12/2012
------------	---------------------------------	--	--------------------	------------

CONTROL DE CAMBIOS

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
--	--------	-------	-------------------	-------